

introduzione

Corso di Reti 1

Alessio Sacco – Daniele Bringhenti

Basato sulle diapositive esistenti di *Reti di computer: un approccio dall'alto verso il basso*

Tutto il materiale è protetto da copyright 1996-2023

JF Kurose e KW Ross, Tutti i diritti riservati

introduzione

Obiettivo del capitolo 1:

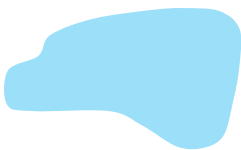
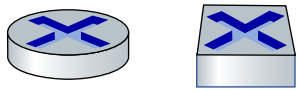
- Ottieni "sensazione", "quadro generale", introduzione alla terminologia
 - più profondità, dettaglio *Dopo* in corso



Panoramica/roadmap:

- Che cosa *È* Internet? Che cosa *È* un protocollo?
- **Bordo della rete:** host, rete di accesso, supporti fisici
- **Nucleo della rete:** commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- **Prestazione:** perdita, ritardo, produttività
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Sicurezza
- Storia

Internet: una visione “dettagliata”.



Miliardi di connessi
informatica *dispositivi*:

- *ospiti* = sistemi finali
- corsarete *appai*
“margin” di Internet

Commutatori di pacchetto:
inoltra pacchetti (pezzi di dati)

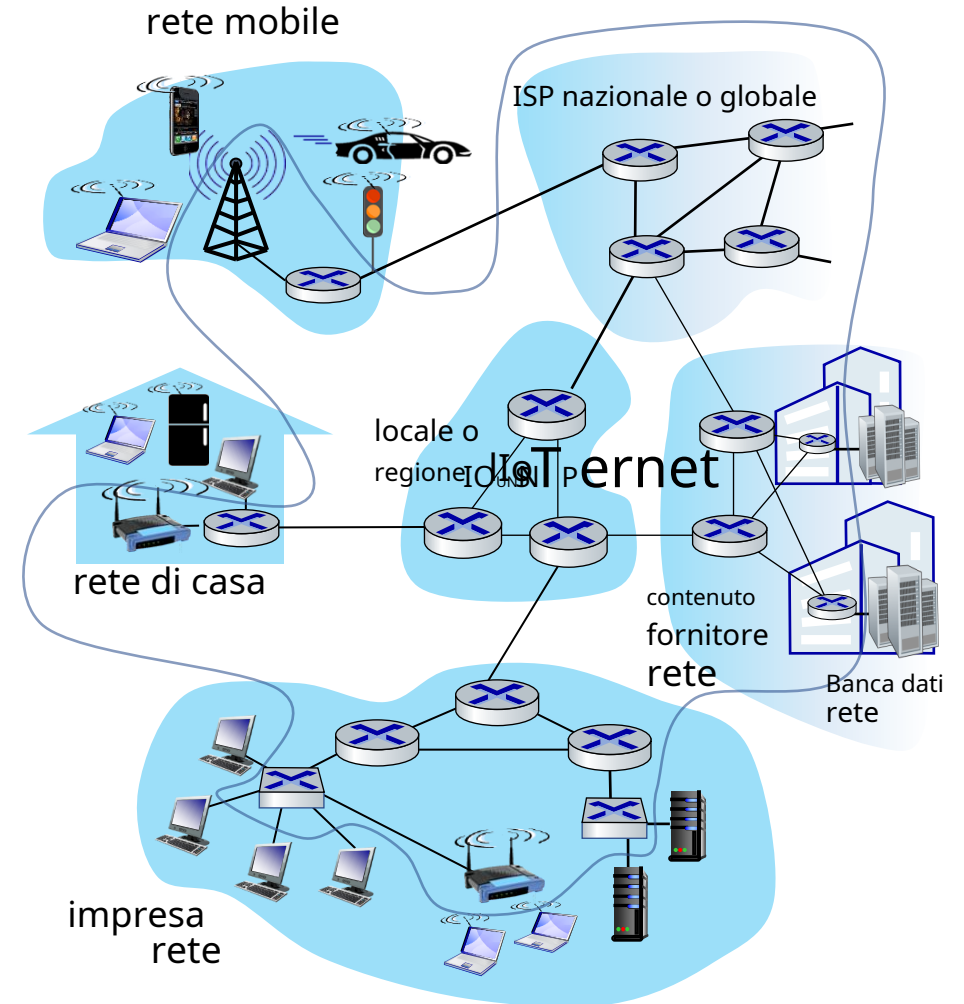
- *router, interruttori*

Collegamenti di comunicazione

- fibra, rame, radio, satellite
- velocità di trasmissione: *larghezza di banda*

Reti

- insieme di dispositivi, router,
collegamenti: gestiti da un'organizzazione



Dispositivi "divertenti" connessi a Internet



Eco di Amazon



Internet
frigorifero



Telecamera di sicurezza



Telefoni Internet



Cornice IP



Slingbox: remoto
controllare la TV via cavo



Dispositivi di gioco



Pacemaker e monitor



Tostapane abilitato al Web +
previsioni del tempo



sensorizzato,
letto
materasso



Dispositivi AR

Fitbit



pannolini



Tweet-a-watt:

monitorare il consumo di energia

Bici



automobili

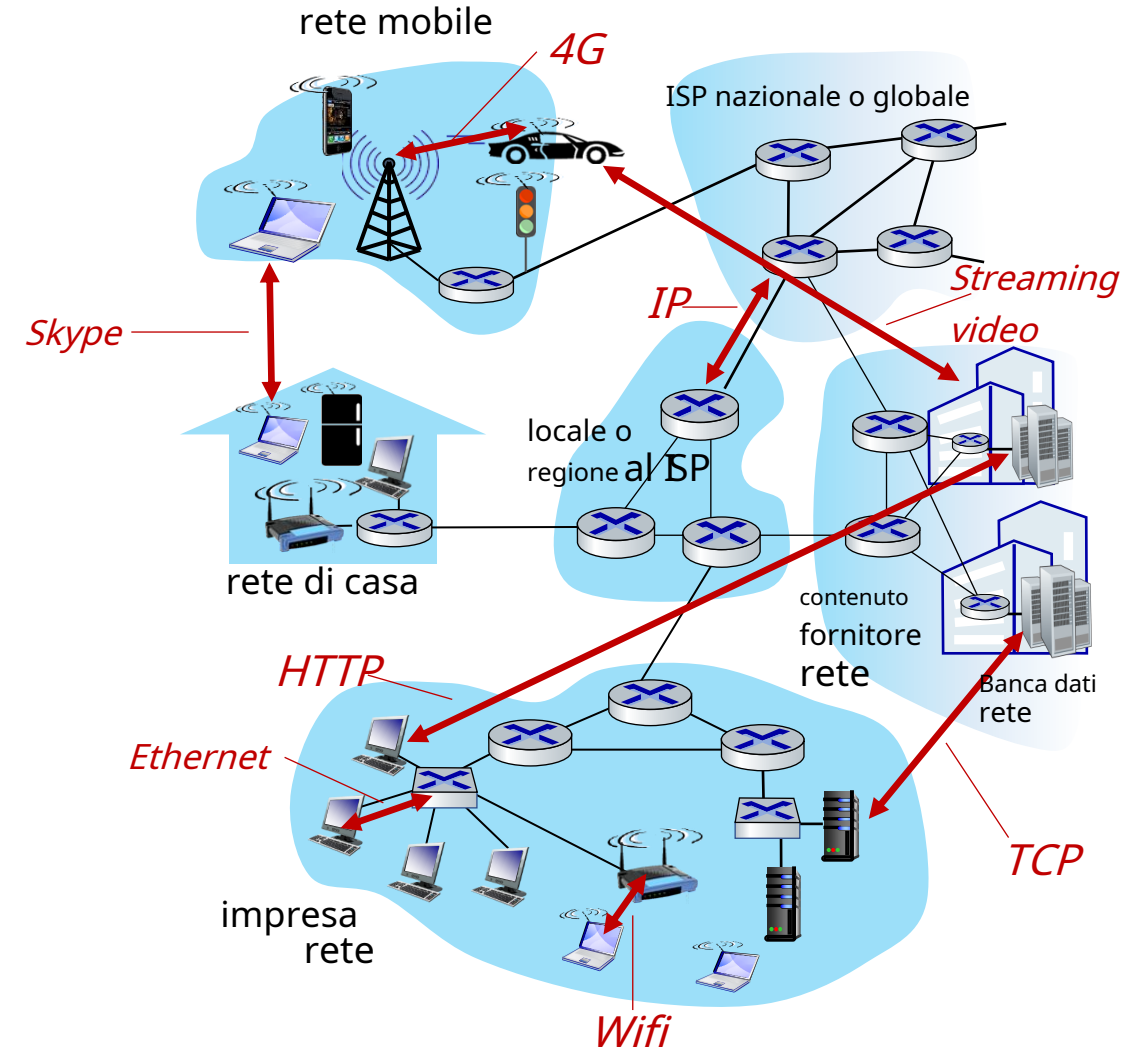


scooter

Altri?

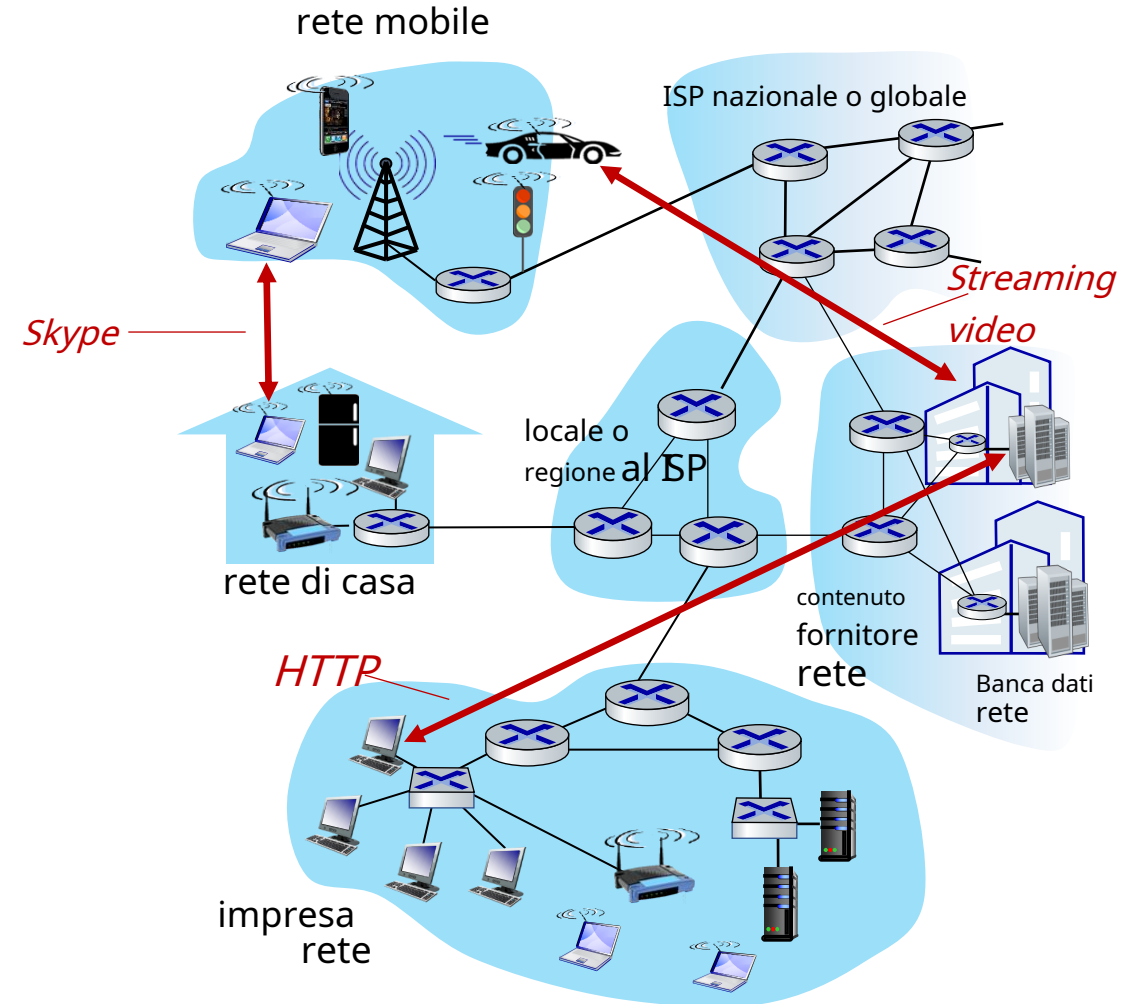
Internet: una visione “dettagliata”.

- *Internet: “rete di reti”*
 - ISP interconnessi
- *protocolli Sono ovunque*
 - controllare l'invio, la ricezione dei messaggi
 - ad esempio, HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4/5G, Ethernet
- *Standard di Internet*
 - RFC: richiesta di commenti
 - IETF: Task Force di ingegneria di Internet



Internet: una visione “dei servizi”.

- *Infrastruttura* che fornisce servizi alle applicazioni:
 - Web, streaming video, teleconferenze multimediali, email, giochi, ecommerce, social media, apparecchi interconnessi,...
- fornisce *interfaccia di programmazione* alle applicazioni distribuite:
 - “hooks” che consentono alle app di invio/ricezione di “connettersi” e utilizzare il servizio di trasporto Internet
 - fornisce opzioni di servizio, analoghe al servizio postale



Cos'è un protocollo?

Protocolli umani:

- “che ora è?”
- “Ho una domanda”
- introduzioni

Regole per:

... messaggi specifici inviati

...azioni specifiche intraprese
quando il messaggio è stato ricevuto,
o altri eventi

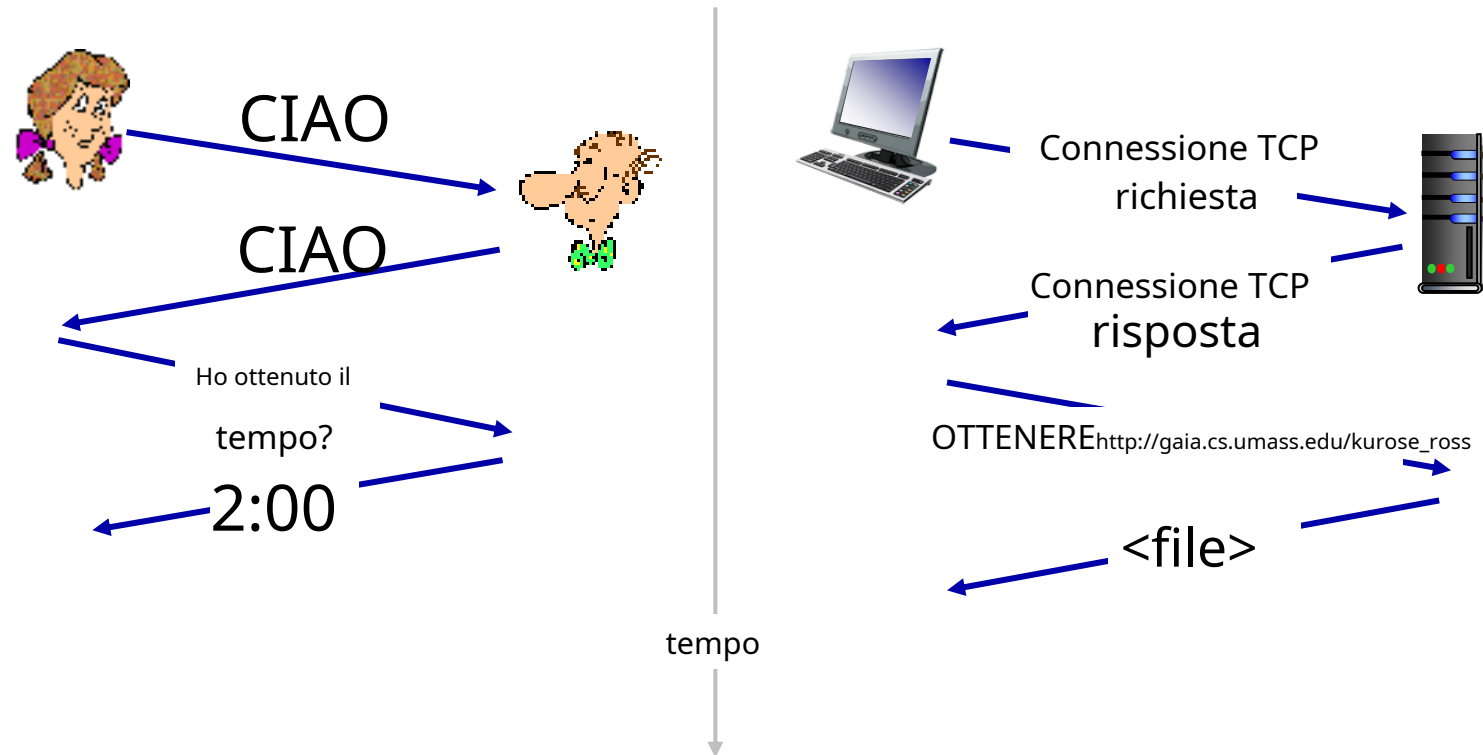
Protocolli di rete:

- computer (dispositivi) piuttosto che esseri umani
- tutta l'attività di comunicazione in Internet governata da protocolli

*Protocolli definire il formato, ordine Di
messaggi inviati e ricevuti tra le
entità della rete, e Azioni prese
sulla trasmissione, ricezione del messaggio*

Cos'è un protocollo?

Un protocollo umano e un protocollo di rete di computer:



Q: altri protocolli umani?

Capitolo 1: tabella di marcia

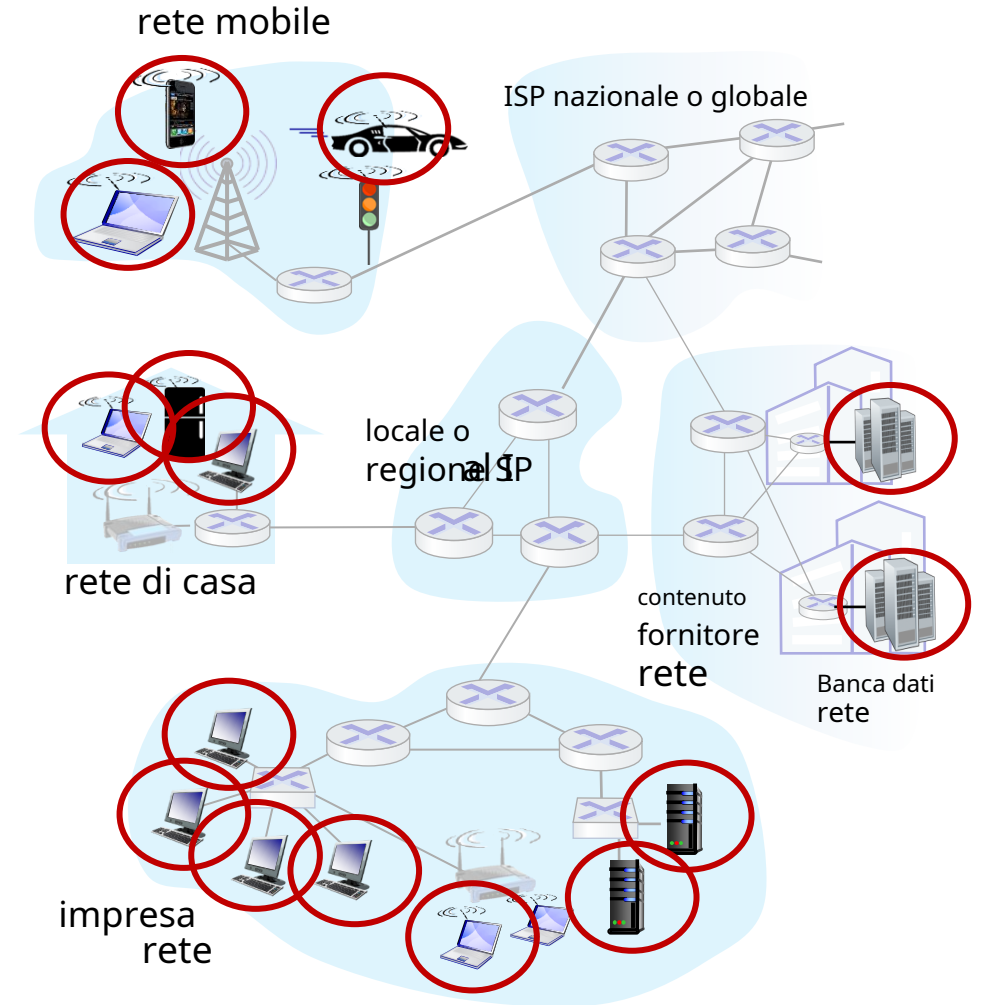
- Che cosa È Internet?
- Che cosa È un protocollo?
- **Bordo della rete:** host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo della rete: commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- Prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia



Uno sguardo più attento alla struttura di Internet

Bordo della rete:

- host: client e server
- server spesso nei data center



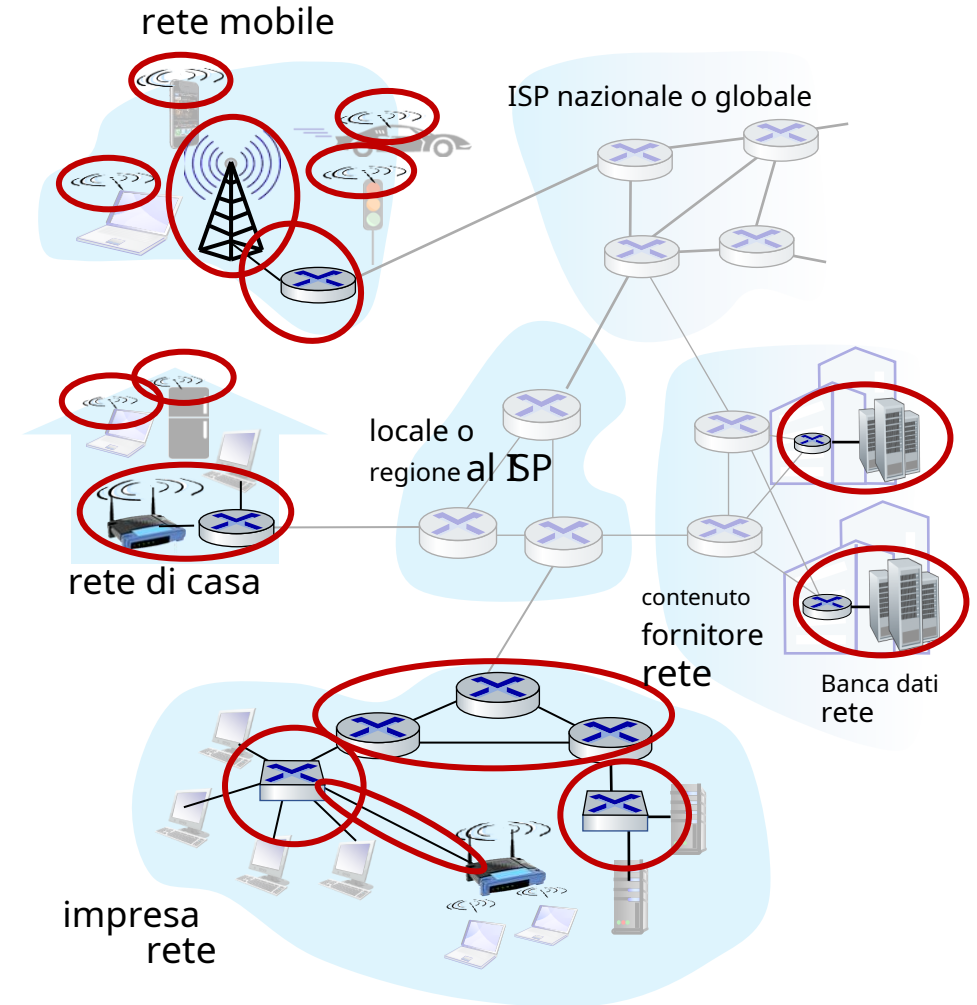
Uno sguardo più attento alla struttura di Internet

Bordo della rete:

- host: client e server
- server spesso nei data center

Reti di accesso, supporti fisici:

- collegamenti di comunicazione cablati e wireless



Uno sguardo più attento alla struttura di Internet

Bordo della rete:

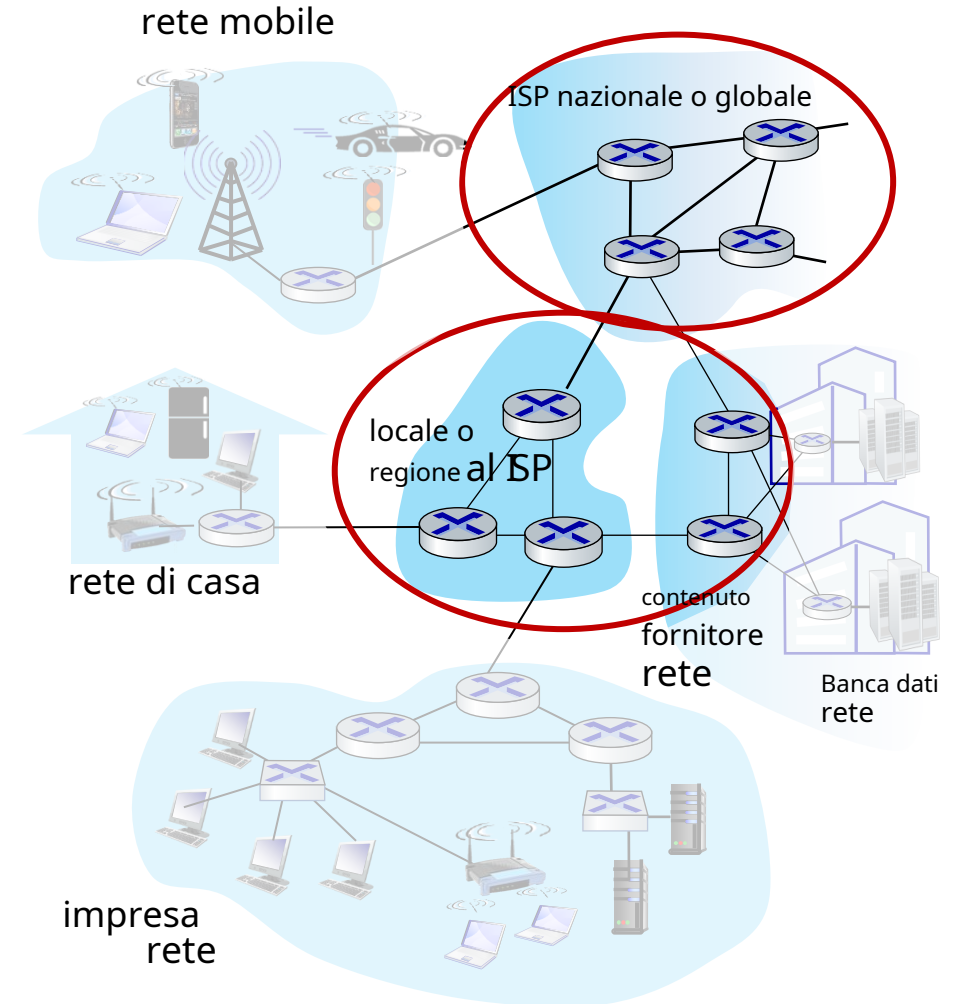
- host: client e server
- server spesso nei data center

Reti di accesso, supporti fisici:

- collegamenti di comunicazione cablati e wireless

Nucleo della rete:

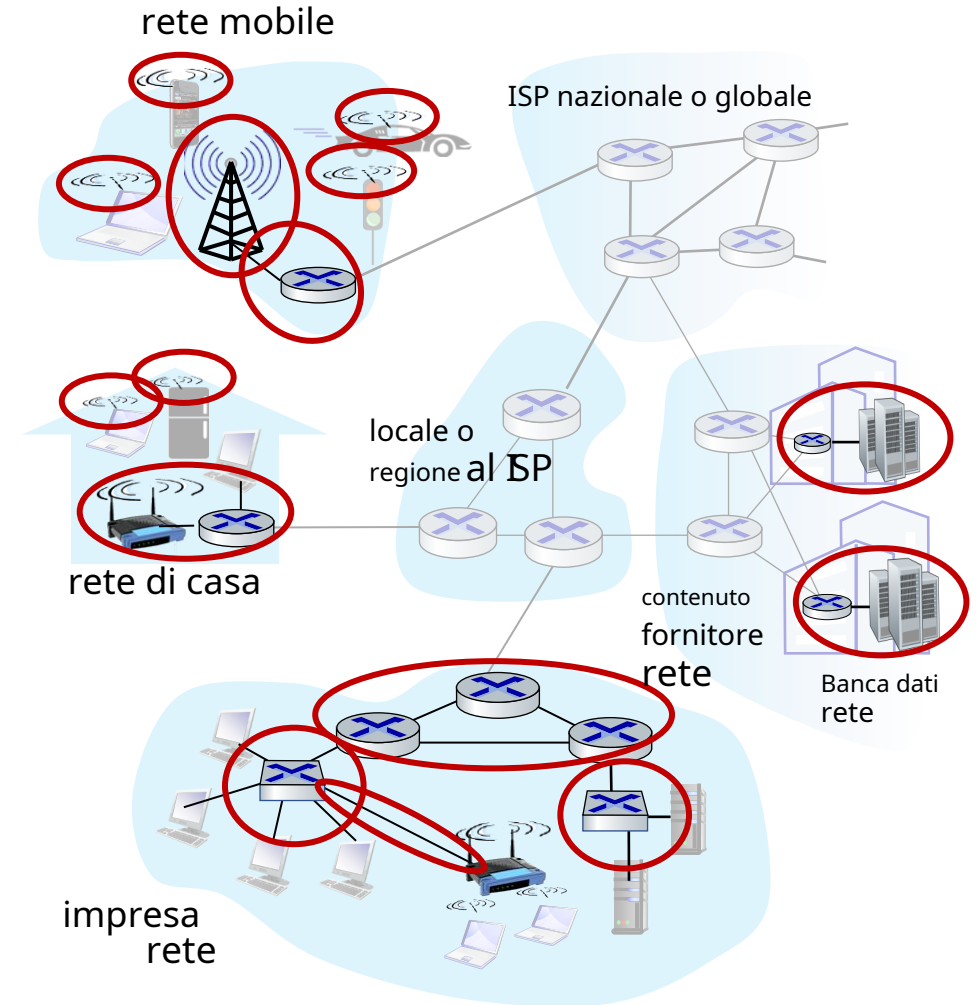
- router interconnessi
- rete di reti



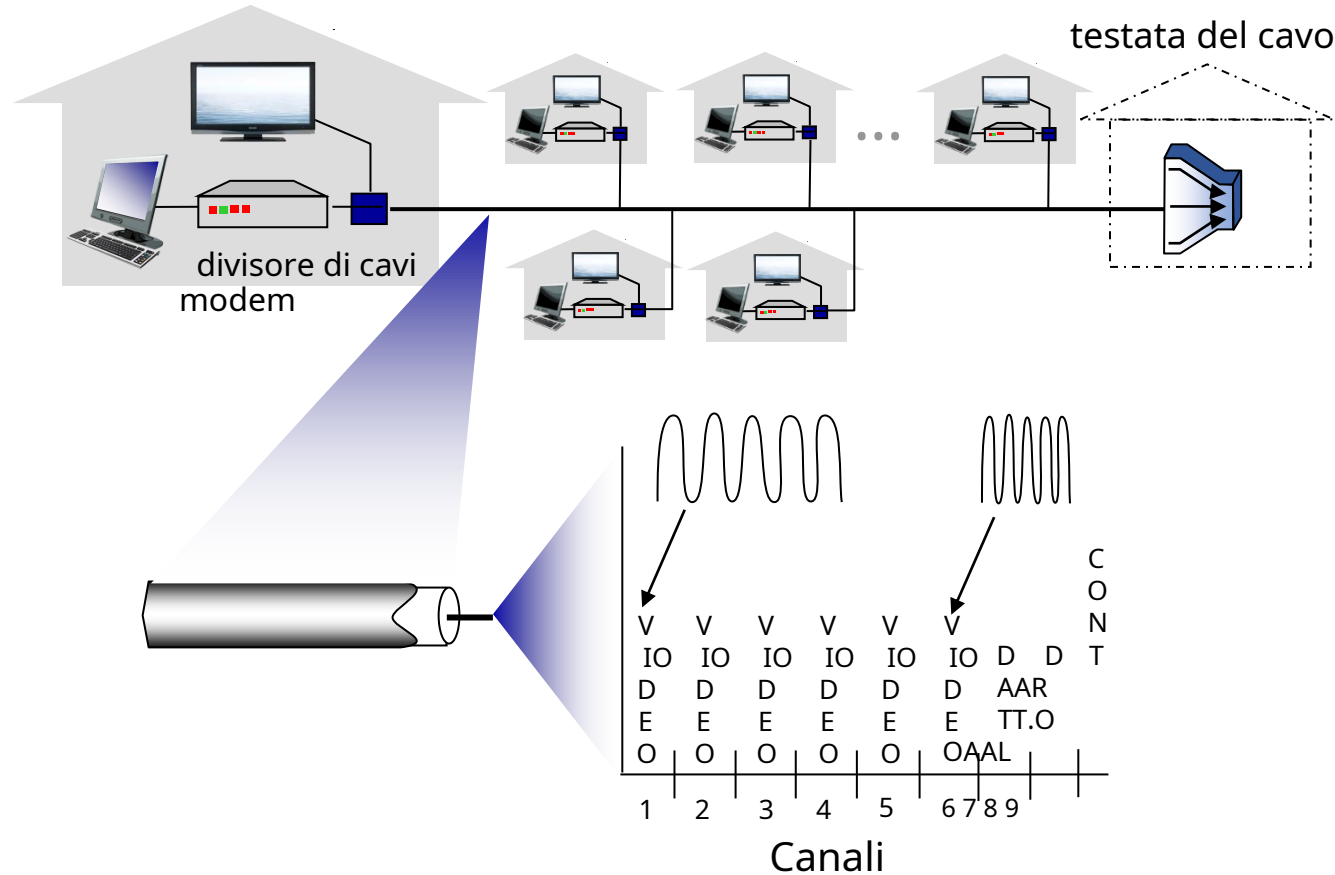
Accedi a reti e supporti fisici

*D: Come connettere i sistemi finali
al router perimetrale?*

- reti di accesso residenziali
- reti di accesso istituzionali (scuola, azienda)
- reti di accesso mobile (WiFi, 4G/5G)

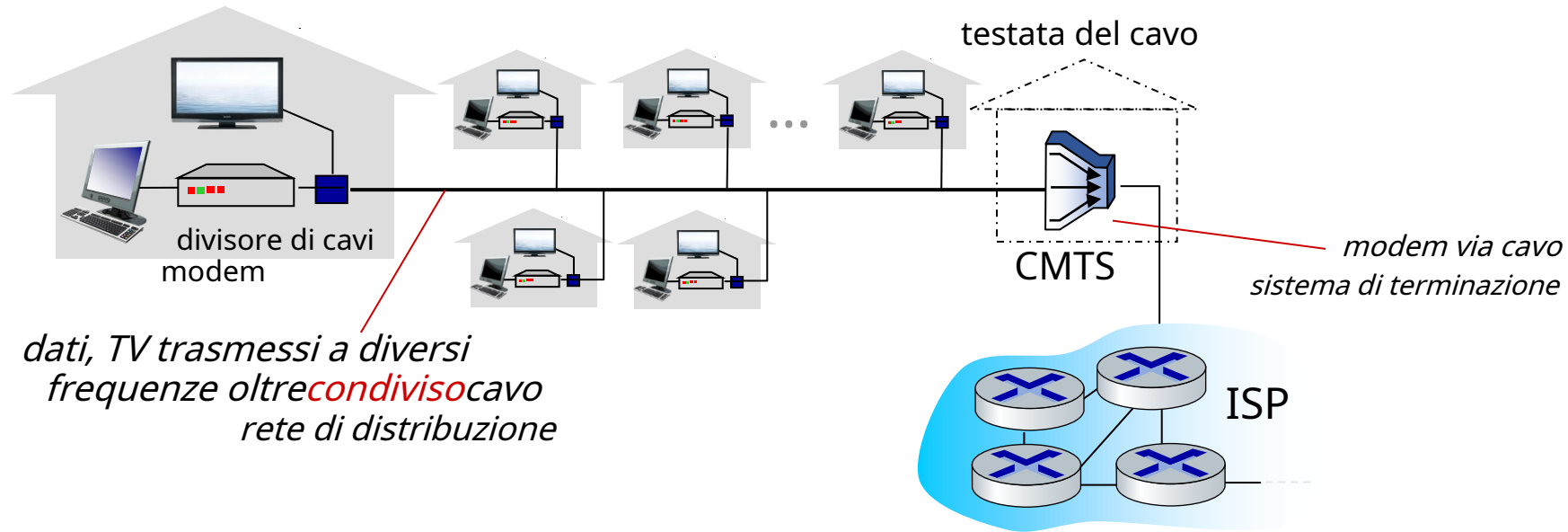


Reti di accesso: accesso via cavo



multiplazione a divisione di frequenza (FDM): diversi canali trasmessi in diverse bande di frequenza

Reti di accesso: accesso via cavo



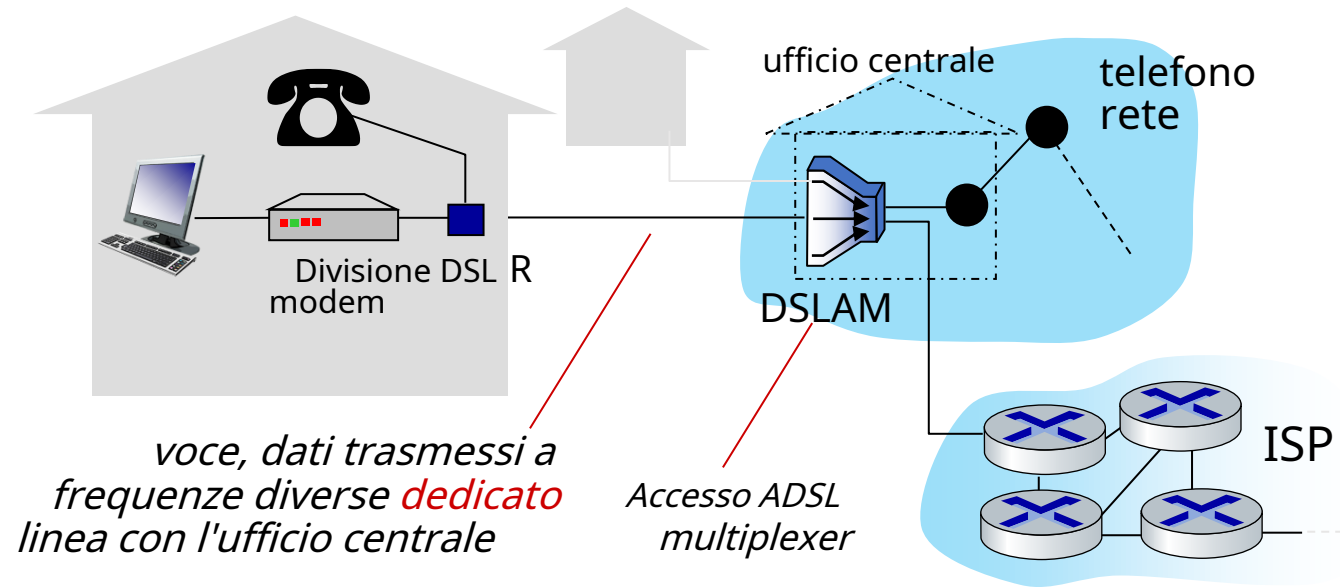
■ HFC: fibra coassiale ibrida

- asimmetrico: velocità di trasmissione downstream fino a 40 Mbps – 1,2 Gbps, velocità di trasmissione upstream 30-100 Mbps

■ reti di cavo, la fibra collega le case al router dell'ISP

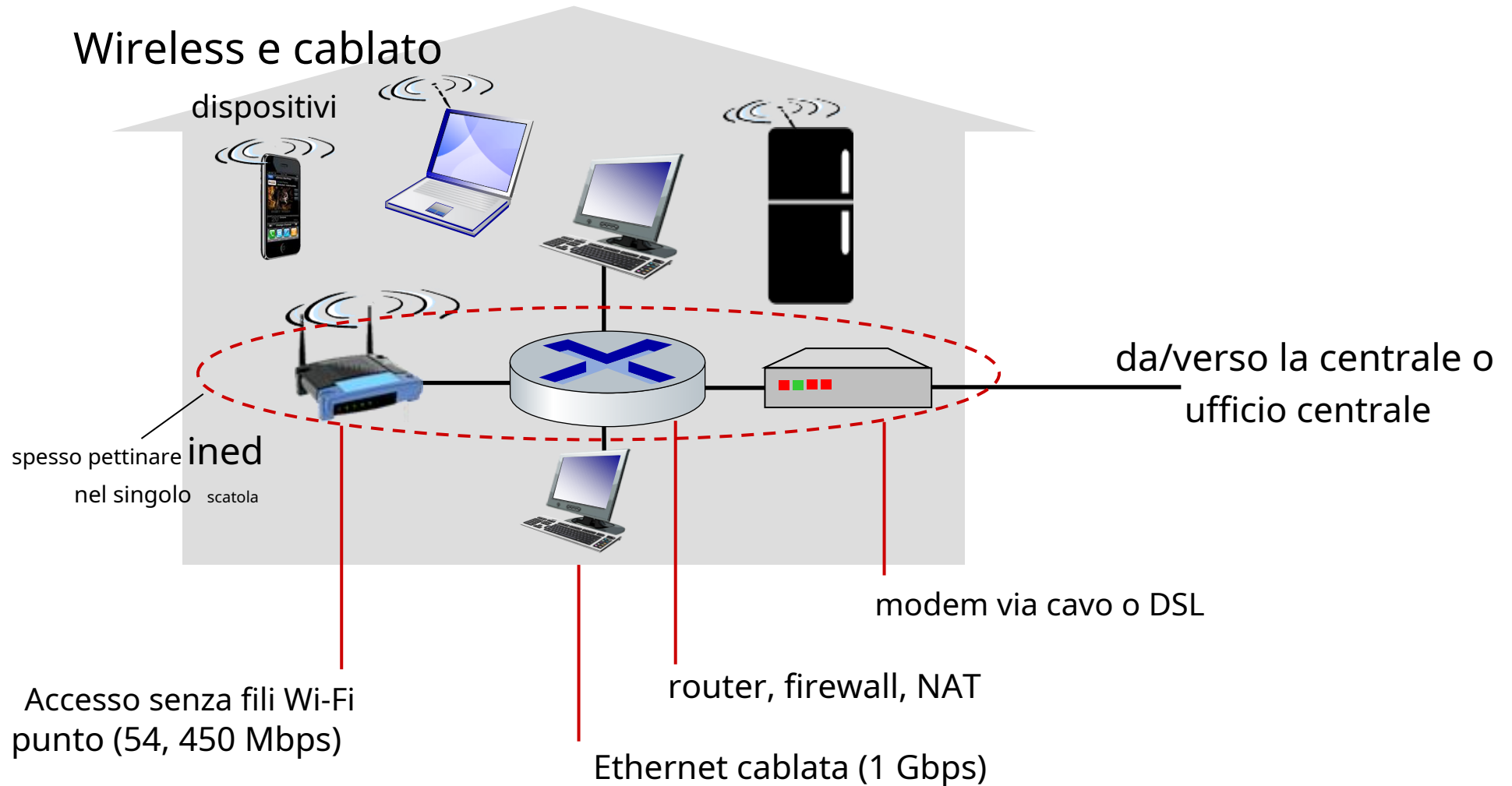
- le case *condividere la rete di accesso* alla testata del cavo

Reti di accesso: linea digitale d'abbonato (DSL)



- utilizzo **esistente** linea telefonica verso la sede centrale DSLAM
 - i dati sulla linea telefonica DSL vanno a Internet
 - la voce sulla linea telefonica DSL va alla rete telefonica
- Velocità di trasmissione downstream dedicata di 24-52 Mbps
- Velocità di trasmissione upstream dedicata di 3,5-16 Mbps

Reti di accesso: reti domestiche



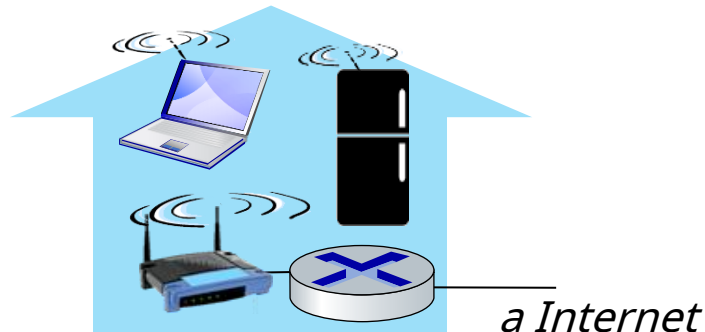
Reti di accesso wireless

Condivisoresenza *fil*la rete di accesso collega il sistema finale al router

- tramite la stazione base detta anche “punto di accesso”

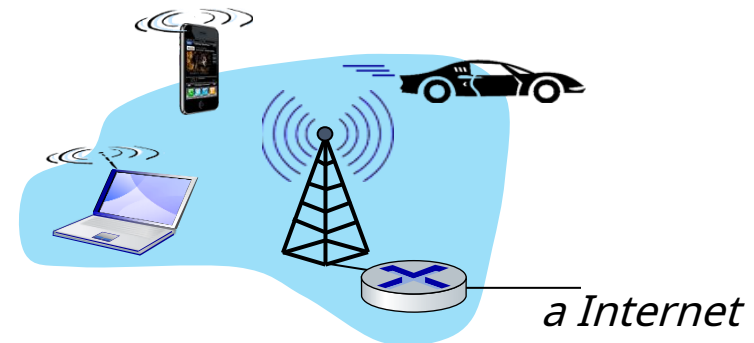
Reti locali senza fili (WLAN)

- tipicamente all'interno o attorno all'edificio (~ 100 piedi)
- 802.11b/g/n (WiFi): velocità di trasmissione 11, 54, 450 Mbps

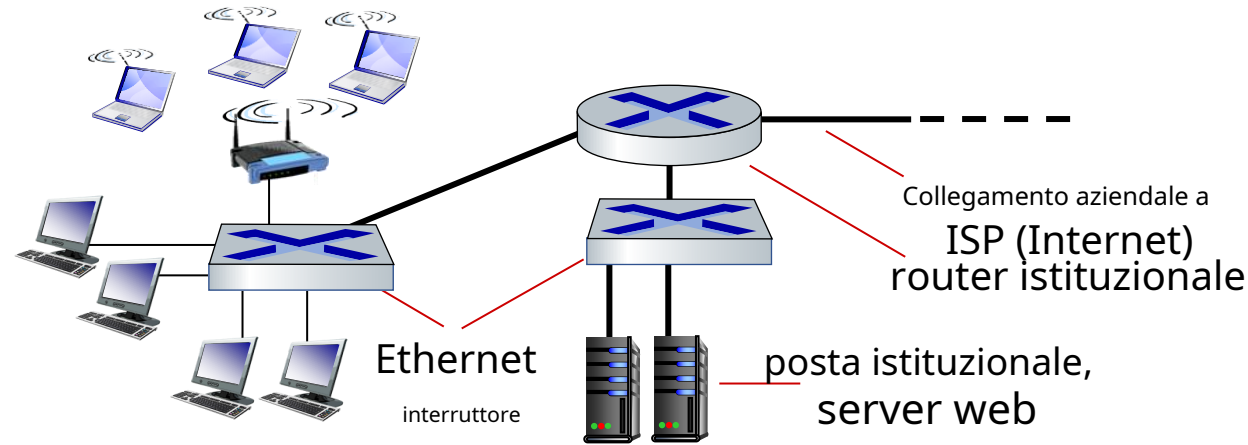


Reti di accesso cellulare ad ampia area

- fornito dall'operatore di rete mobile, cellulare (10 km)
- 10Mbps
- Reti cellulari 4G/5G



Reti di accesso: reti d'impresa



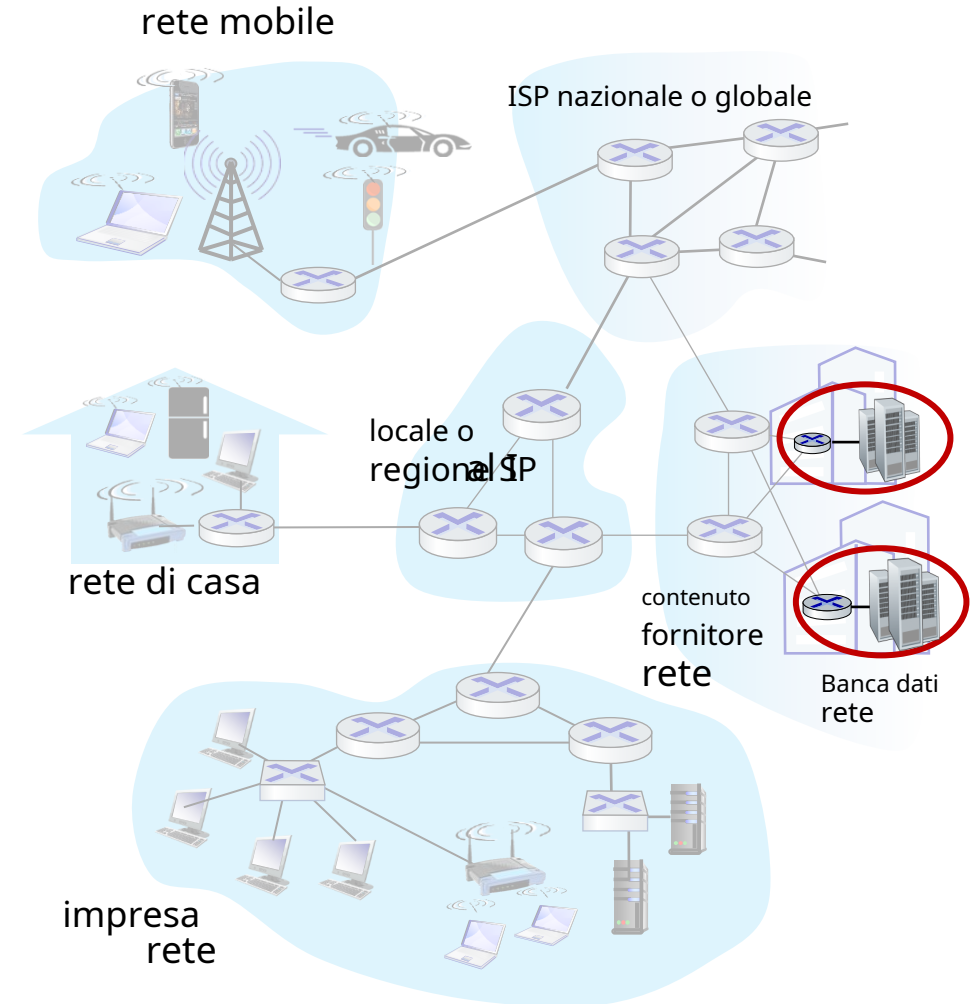
- aziende, università, ecc.
- mix di tecnologie di collegamento cablate e wireless, collegando un mix di switch e router (parleremo a breve delle differenze)
 - Ethernet: accesso cablato a 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - WiFi: punti di accesso wireless a 11, 54, 450 Mbps

Reti di accesso: reti di data center

- collegamenti a larghezza di banda elevata (da 10 a 100 Gbps) collegano centinaia o migliaia di server insieme e a Internet



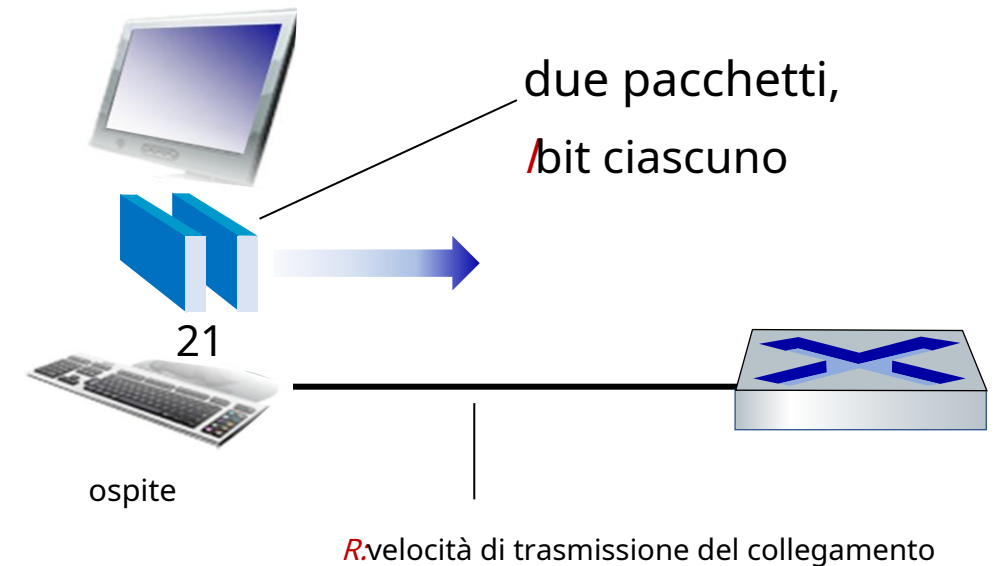
Cortesia: Centro di calcolo ad alte prestazioni Massachusetts Green (mghpcc.org)



Ospite: invia *pacchetti* di dati

funzione di invio dell'host:

- accetta il messaggio dell'applicazione
- si rompe in pezzi più piccoli, noti come *pacchetti*, di lunghezza *l* bit
- trasmette il pacchetto nella rete di accesso a *velocità di trasmissione R*
 - velocità di trasmissione del collegamento, ovvero collegamento *capacità, ovvero larghezza di banda del collegamento*



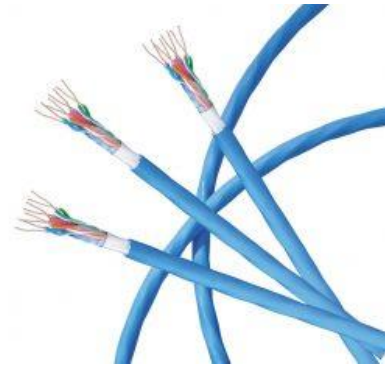
$$\begin{array}{c} \text{pacchetto} \\ \text{trasmissione} = \\ \text{ritardo} \end{array} = \begin{array}{c} \text{tempo necessario per} \\ \text{trasmettere } l\text{-morso} \\ \text{pacchetto nel collegamento} \end{array} = \frac{l(\text{bit})}{R(\text{bit/sec})}$$

Collegamenti: supporti fisici

- **morso:** si propaga tra le coppie trasmettitore/ricevitore
- **collegamento fisico:** cosa c'è tra il trasmettitore e ricevitore
- **supporti guidati:**
 - i segnali si propagano in mezzi solidi: rame, fibra, coassiale
- **mezzi non guidati:**
 - i segnali si propagano liberamente, ad esempio, la radio

Coppia intrecciata (TP)

- due fili di rame isolati
 - Categoria 5: Ethernet da 100 Mbps, 1 Gbps
 - Categoria 6: Ethernet da 10 Gbps



Collegamenti: supporti fisici

Cavo coassiale:

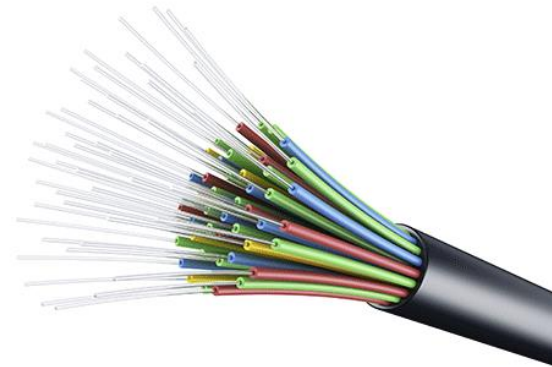
- due conduttori di rame concentrici
- bidirezionale
- B

canali di uenza sul canale
del cavo



Cavo in fibra ottica:

- fibra di vetro che trasporta impulsi luminosi, ogni impulso un po'
- funzionamento ad alta velocità:
 - trasmissione punto-punto ad alta velocità (10-100 Gbps)
- basso tasso di errore:
 - ripetitori molto distanziati
 - immune ai disturbi elettromagnetici



Collegamenti: supporti fisici

Radio senza fili

- segnale trasportato in varie “bande” dello spettro elettromagnetico
- nessun “filo” fisico
- trasmissione, “half-duplex”
(dal mittente al destinatario)
- effetti dell'ambiente di propagazione:
 - riflessione
 - ostruzione da parte di oggetti
 - Interferenza/rumore

Tipi di collegamento radio:

- LAN senza fili(Wifi)
 - 10-100 Mbps; decine di metri
- Ampia area(ad esempio, cellulare 4G/5G)
 - 10 Mbps (4G) su ~10 Km
- Bluetooth:sostituzione del cavo
 - brevi distanze, tariffe limitate
- microonde terrestre
 - punto a punto; Canali da 45Mbps
- satellitare
 - downlink fino a < 100 Mbps (Starlink).
 - Ritardo fine-fine di 270 msec(geostazionario)

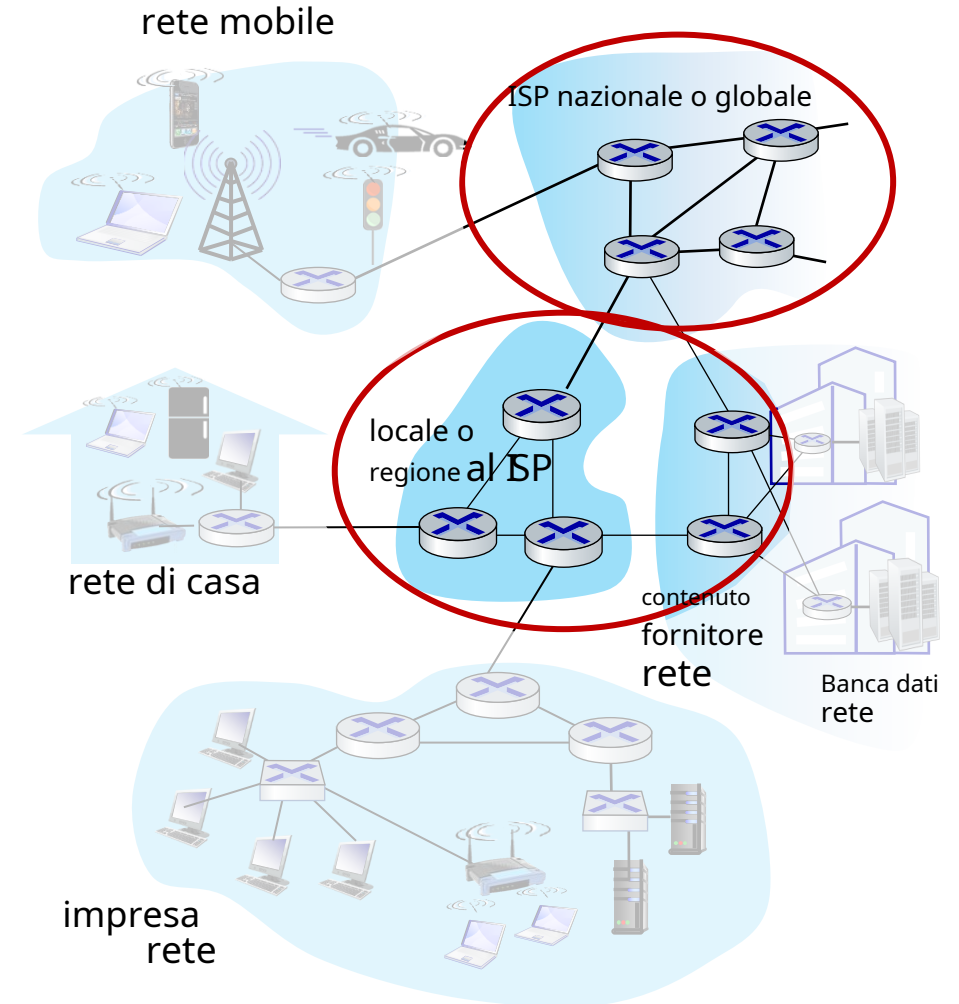
Capitolo 1: tabella di marcia

- Che cosa *È* Internet?
- Che cosa *È* un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- **Nucleo della rete:** commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- Prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia



Il nucleo della rete

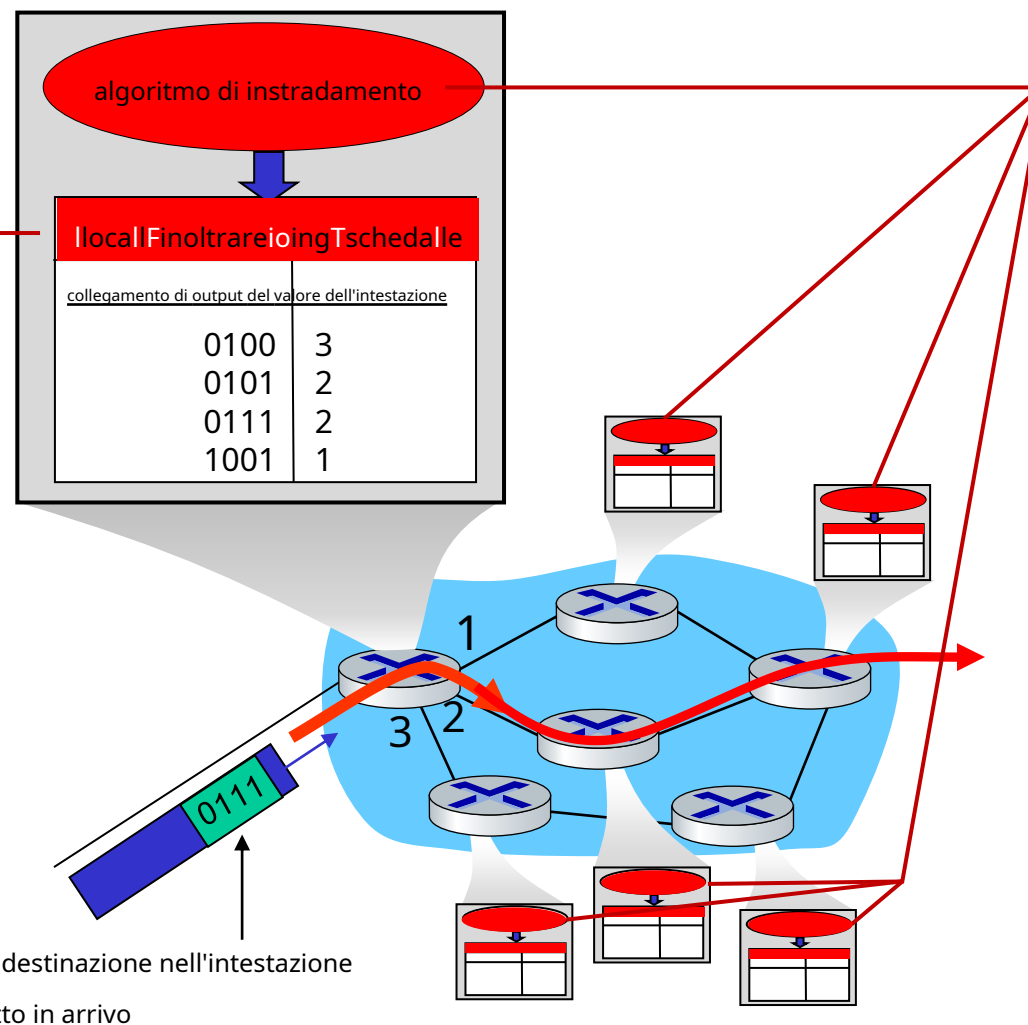
- mesh di router interconnessi
- **commutazione di pacchetto**: gli host suddividono i messaggi a livello di applicazione *pacchetti*
 - rete **avanti** pacchetti da un router al successivo, attraverso i collegamenti sul percorso da **sorgente a destinazione**



Due funzioni chiave del nucleo della rete

Inoltro:

- ovvero "commutazione"
- *Locale*azione:
muoversi in arrivo
pacchetti da
collegamento di ingresso del router
appropriarsi
collegamento di uscita del router



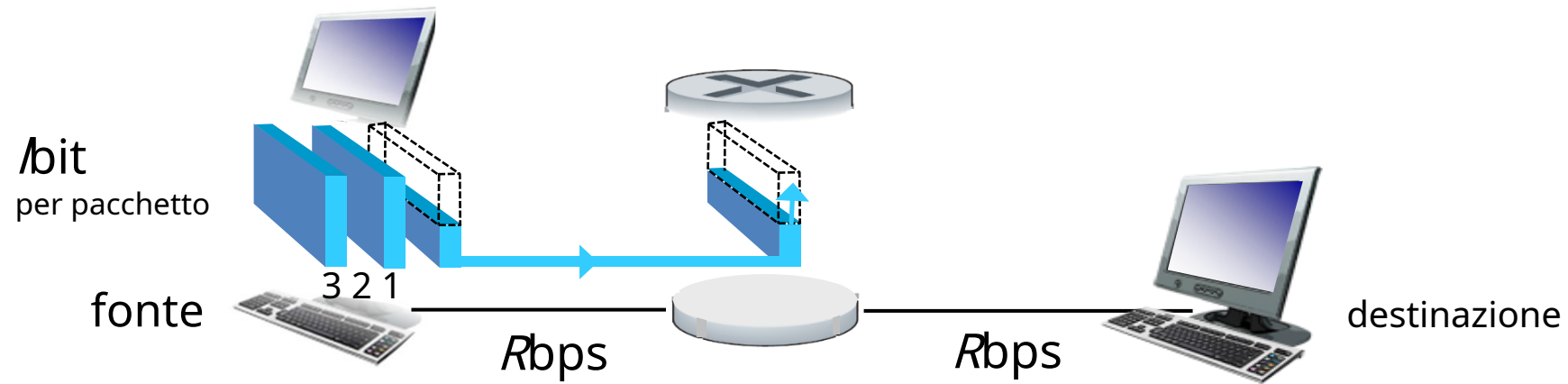
Itinerario:

- *globale*azione:
determinare la fonte-
percorsi di destinazione
presi dai pacchetti
- algoritmi di instradamento





Commutazione di pacchetto: store-and-forward

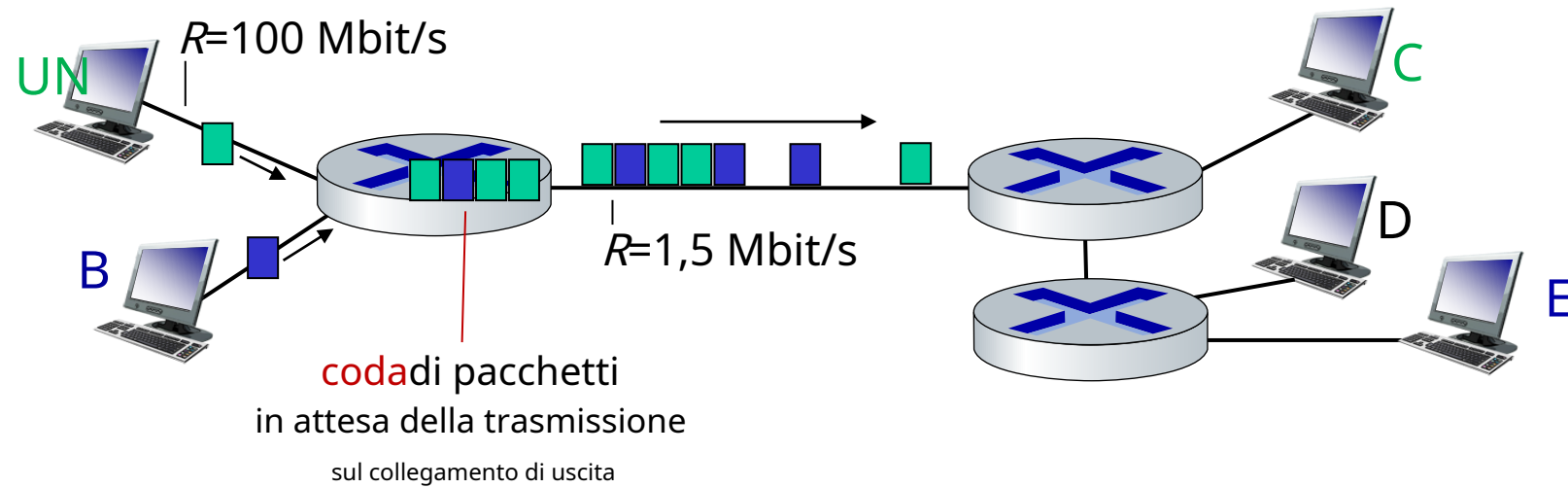


- **ritardo nella trasmissione dei pacchetti:** prende l/R secondi per trasmettere (spingere fuori) l -bit nel collegamento a R bps
- **memorizzare e inoltrare:** intero il pacchetto deve arrivare al router prima di poter essere trasmesso al collegamento successivo

Esempio numerico a un salto:

- $l=10$ Kbit
- $R=100$ Mbps
- ritardo di trasmissione a un salto
= 0,1 msec

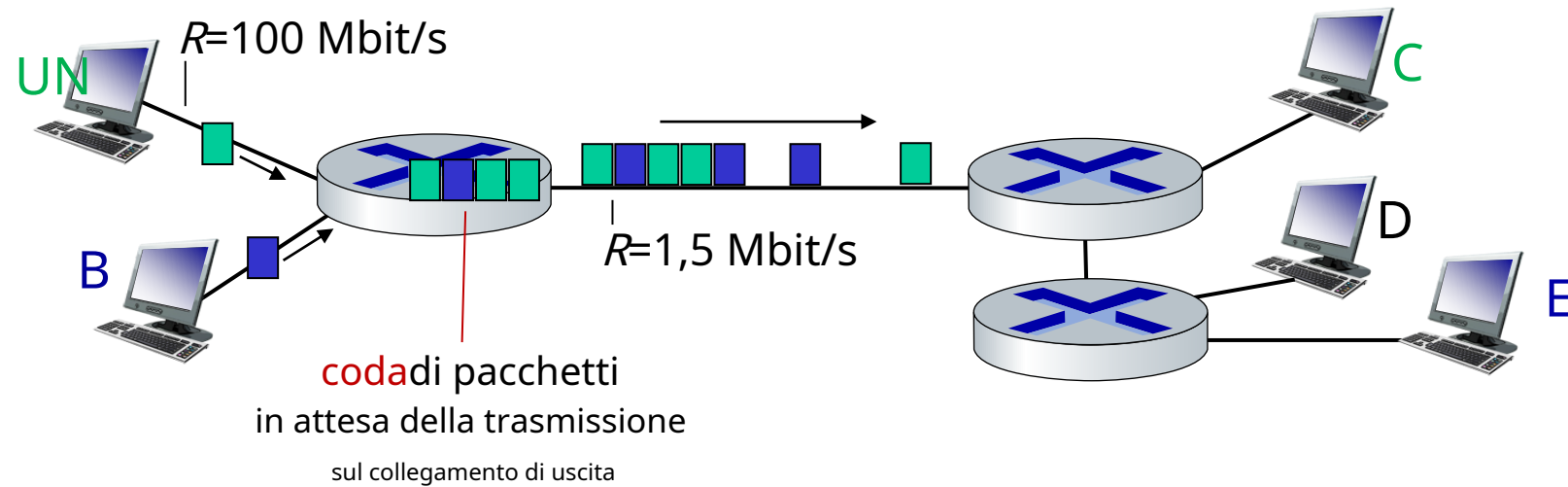
Commutazione di pacchetto: accodamento



In **coda** si verifica quando il lavoro arriva più velocemente di quanto possa essere servito:



Commutazione di pacchetto: accodamento



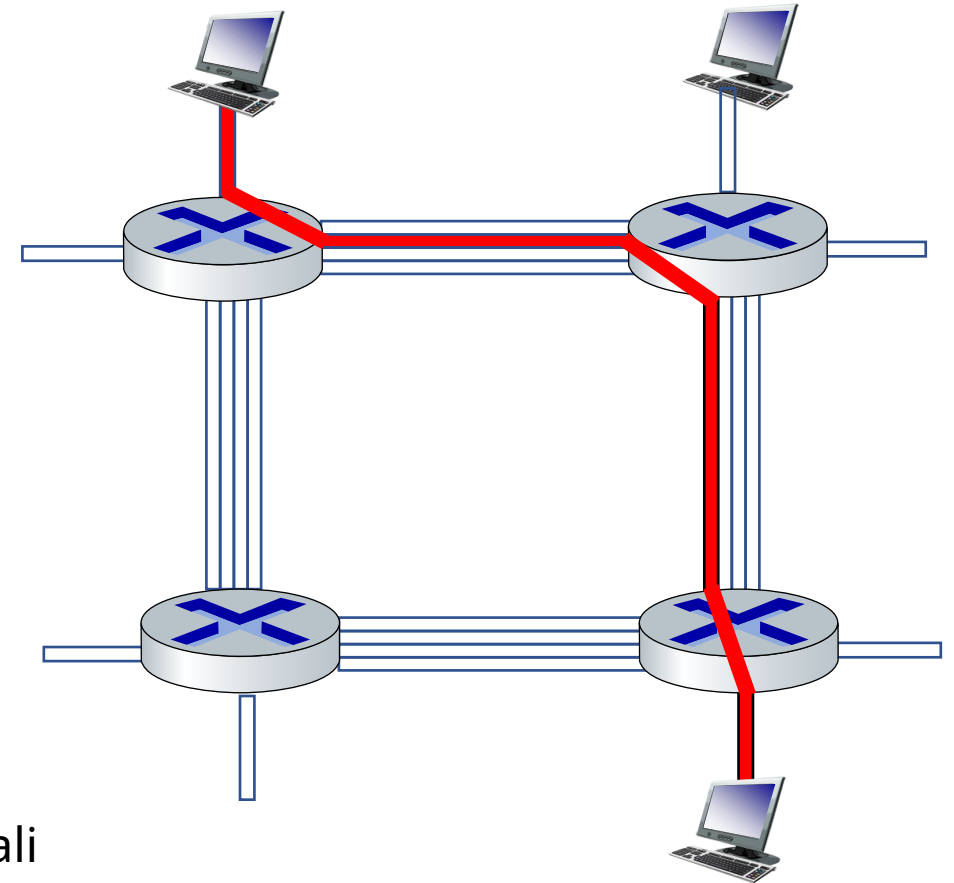
Accodamento e perdita di pacchetti: se la velocità di arrivo (in bps) del collegamento supera la velocità di trasmissione (bps) del collegamento per un certo periodo di tempo:

- i pacchetti verranno messi in coda, in attesa di essere trasmessi sul collegamento di uscita
- i pacchetti possono essere eliminati (persi) se la memoria (buffer) nel router si riempie

Alternativa alla commutazione di pacchetto: commutazione di circuito

risorse end-end allocate, riservate per la “chiamata” tra sorgente e destinazione

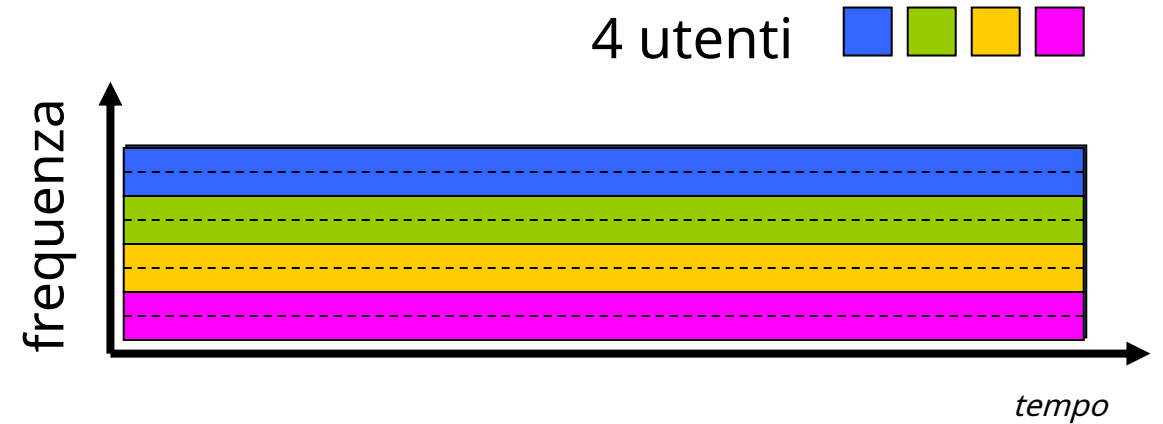
- nel diagramma, ciascun collegamento ha quattro circuiti.
 - la chiamata ottiene 2nd circuito nel collegamento superiore e 1st circuito nel collegamento giusto.
- risorse dedicate: nessuna condivisione
 - prestazioni tipo circuito (garantite).
- segmento del circuito inattivo se non utilizzato dalla chiamata (nessuna condivisione)
- comunemente usato nelle reti telefoniche tradizionali



Commutazione di circuito: FDM e TDM

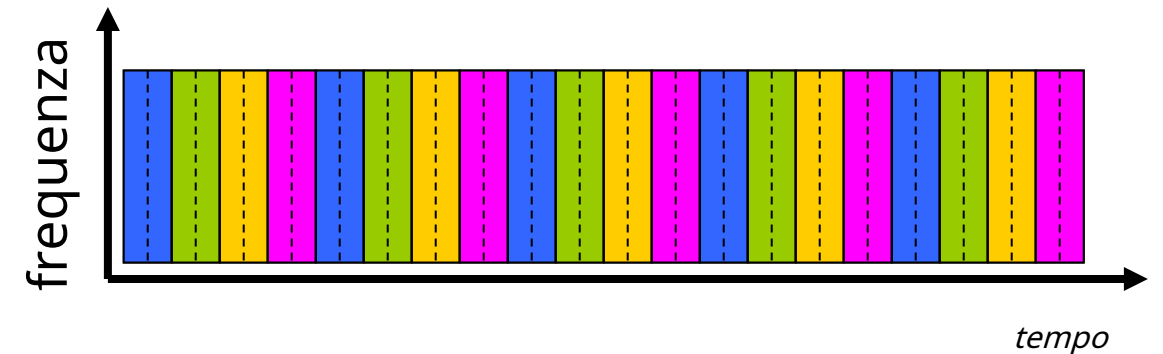
Multiplexing a divisione di frequenza (FDM)

- frequenze ottiche ed elettromagnetiche suddivise in bande di frequenza (strette).
- a ciascuna chiamata assegnata la propria banda, può trasmettere alla velocità massima di quella banda stretta



Multiplexing a divisione di tempo (TDM)

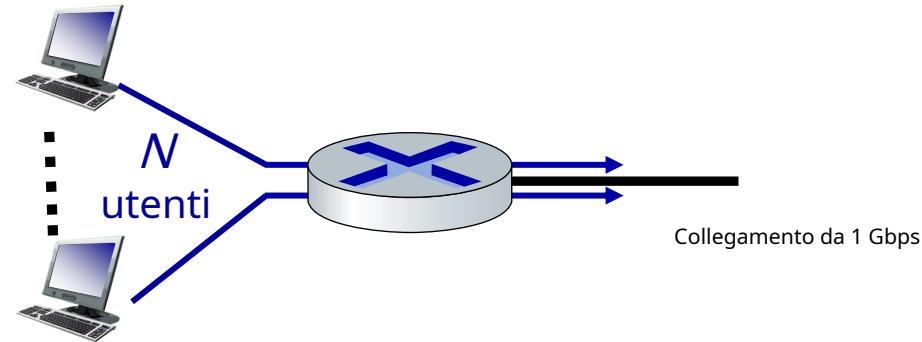
- tempo suddiviso in fasce orarie
- a ciascuna chiamata assegnata/e fascia/e periodica/e, può trasmettere alla velocità massima della banda di frequenza (più ampia) (solo) durante la/e fascia/e temporale/i



Commutazione di pacchetto e commutazione di circuito

esempio:

- Collegamento da 1 Gb/s
- ogni utente:
 - 100 Mb/s quando “attivo”
 - attivo il 10% del tempo



Q: quanti utenti possono utilizzare questa rete con commutazione di circuito e commutazione di pacchetto?

- **commutazione di circuito:** 10 utenti
- **commutazione di pacchetto:** con 35 utenti, la probabilità > 10 attivi contemporaneamente è inferiore a .0004 *

Q: come abbiamo ottenuto il valore 0,0004?

UN: Problema hardware (solo per quelli con corso in probabilità)

* Controlla gli esercizi interattivi online per ulteriori esempi: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Commutazione di pacchetto e commutazione di circuito

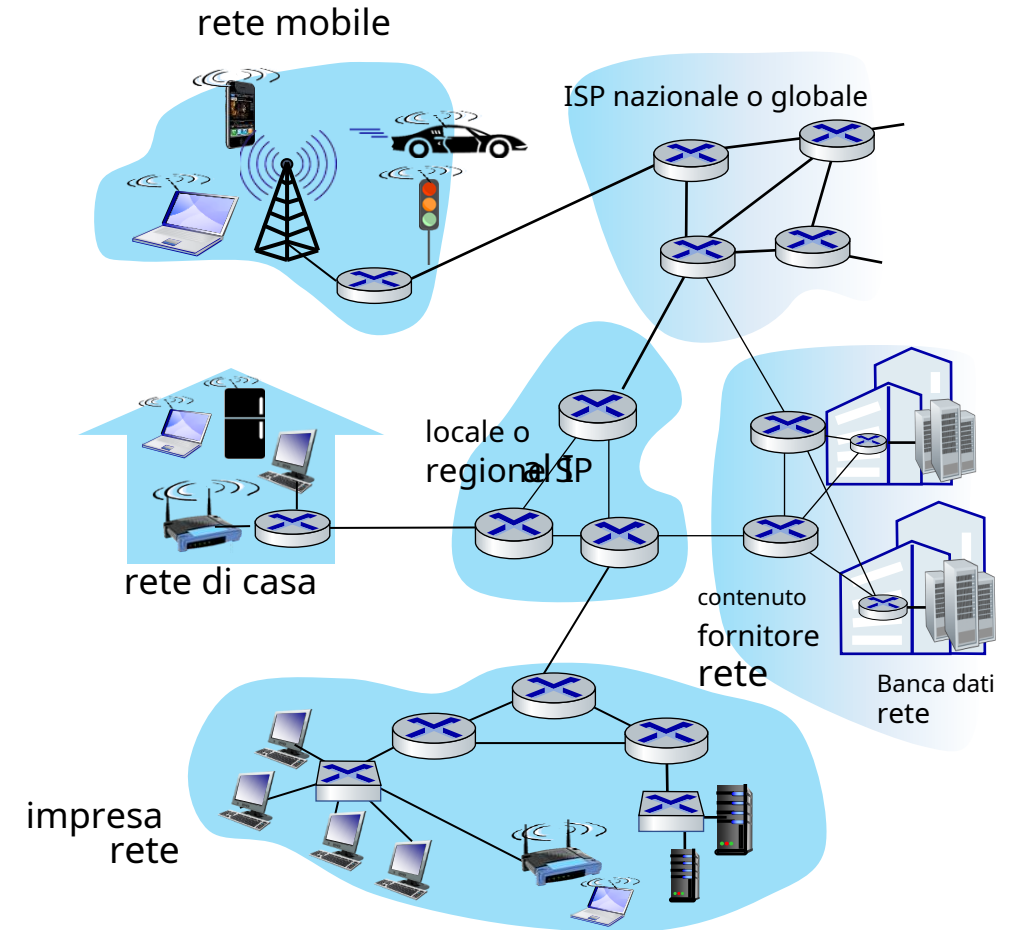
La commutazione di pacchetto è un “vincitore schiacciante”?

- ottimo per dati “bursty”: a volte ha dati da inviare, ma altre volte no
 - condivisione di risorse
 - più semplice, nessuna impostazione di chiamata
- **possibile congestione eccessiva**: ritardo e perdita di pacchetti dovuti a buffer overflow
 - protocolli necessari per un trasferimento dati affidabile e controllo della congestione
- **Q: Come fornire un comportamento simile a un circuito con la commutazione di pacchetto?**
 - “È complicato.” Studieremo varie tecniche che cercano di rendere la commutazione di pacchetto il più “circuitiforme” possibile.

Q: analogie umane tra risorse riservate (commutazione di circuito) e allocazione su richiesta (commutazione di pacchetto)?

Struttura di Internet: una “rete di reti”

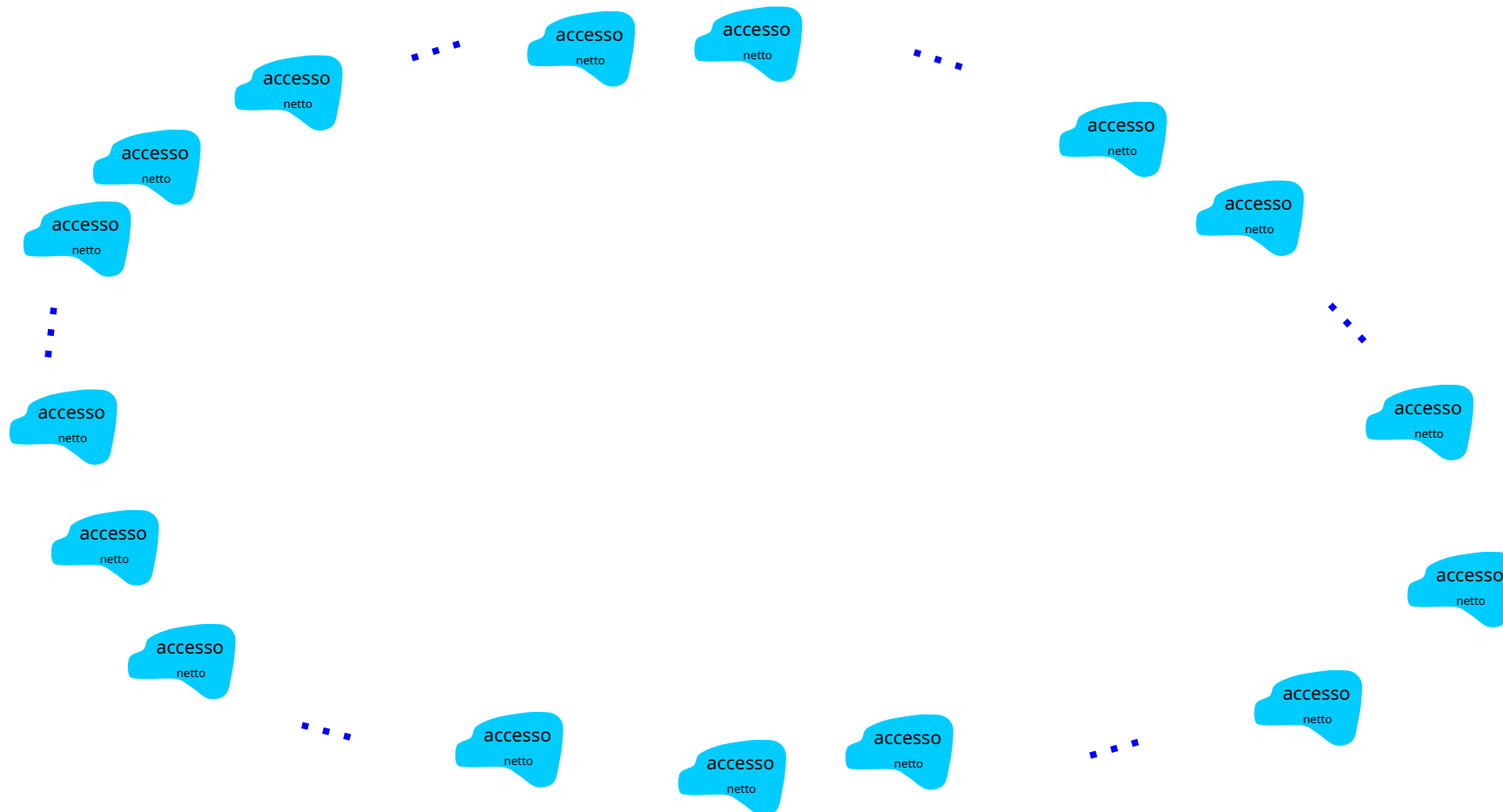
- gli host si connettono a Internet tramite **accesso** Provider di servizi Internet (ISP)
- gli ISP di accesso a loro volta devono essere interconnessi
 - affinché *Qualunque* due ospiti (*ovunque!*) possono scambiarsi pacchetti
- la rete di reti risultante è molto complessa
 - evoluzione guidata da **economia**, **politiche nazionali**



Adottiamo un approccio graduale per descrivere l'attuale struttura di Internet

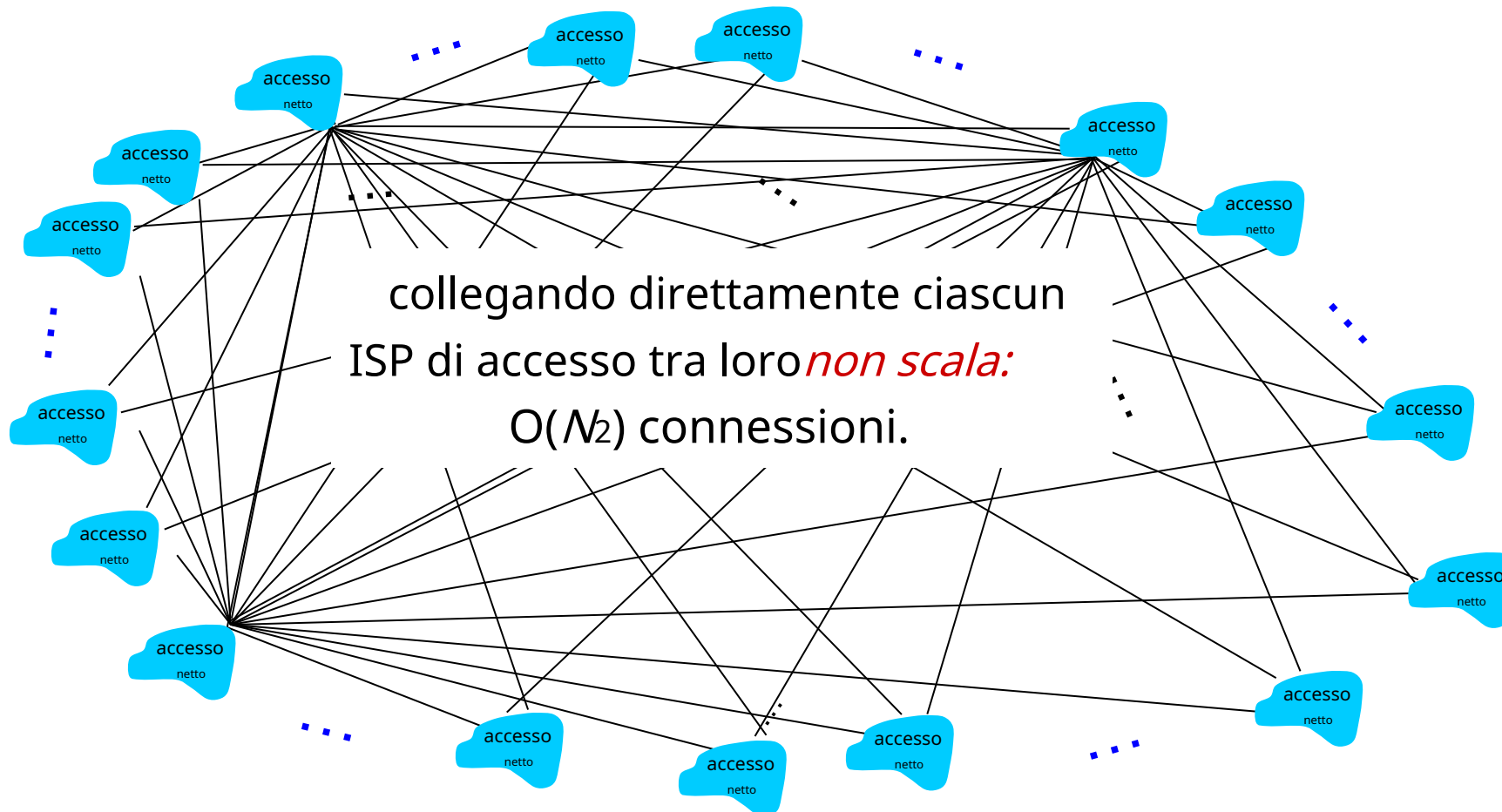
Struttura di Internet: una “rete di reti”

Domanda: dato *milioni* degli ISP di accesso, come collegarli tra loro?



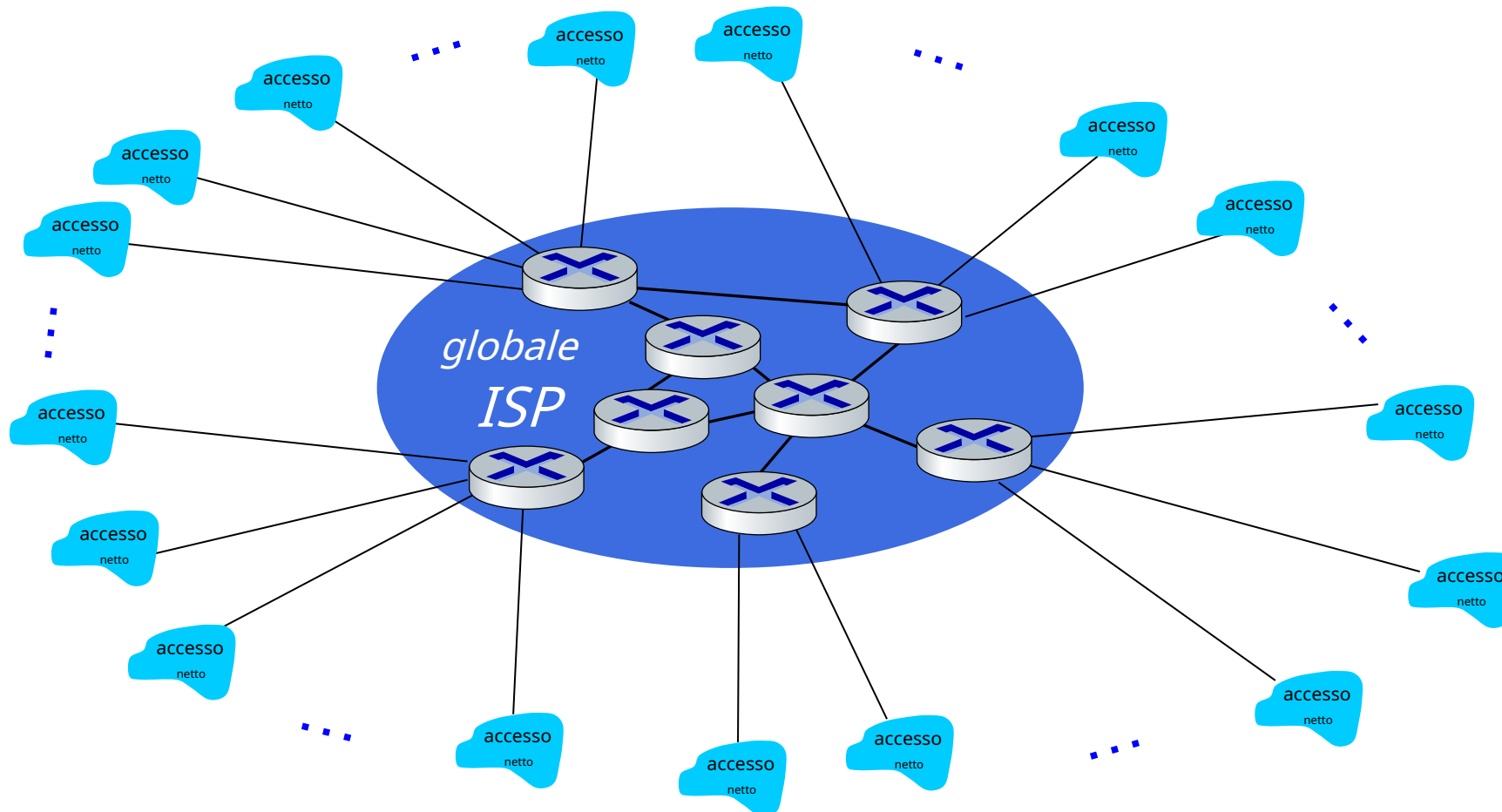
Struttura di Internet: una “rete di reti”

Domanda: dato *milioni* degli ISP di accesso, come collegarli tra loro?



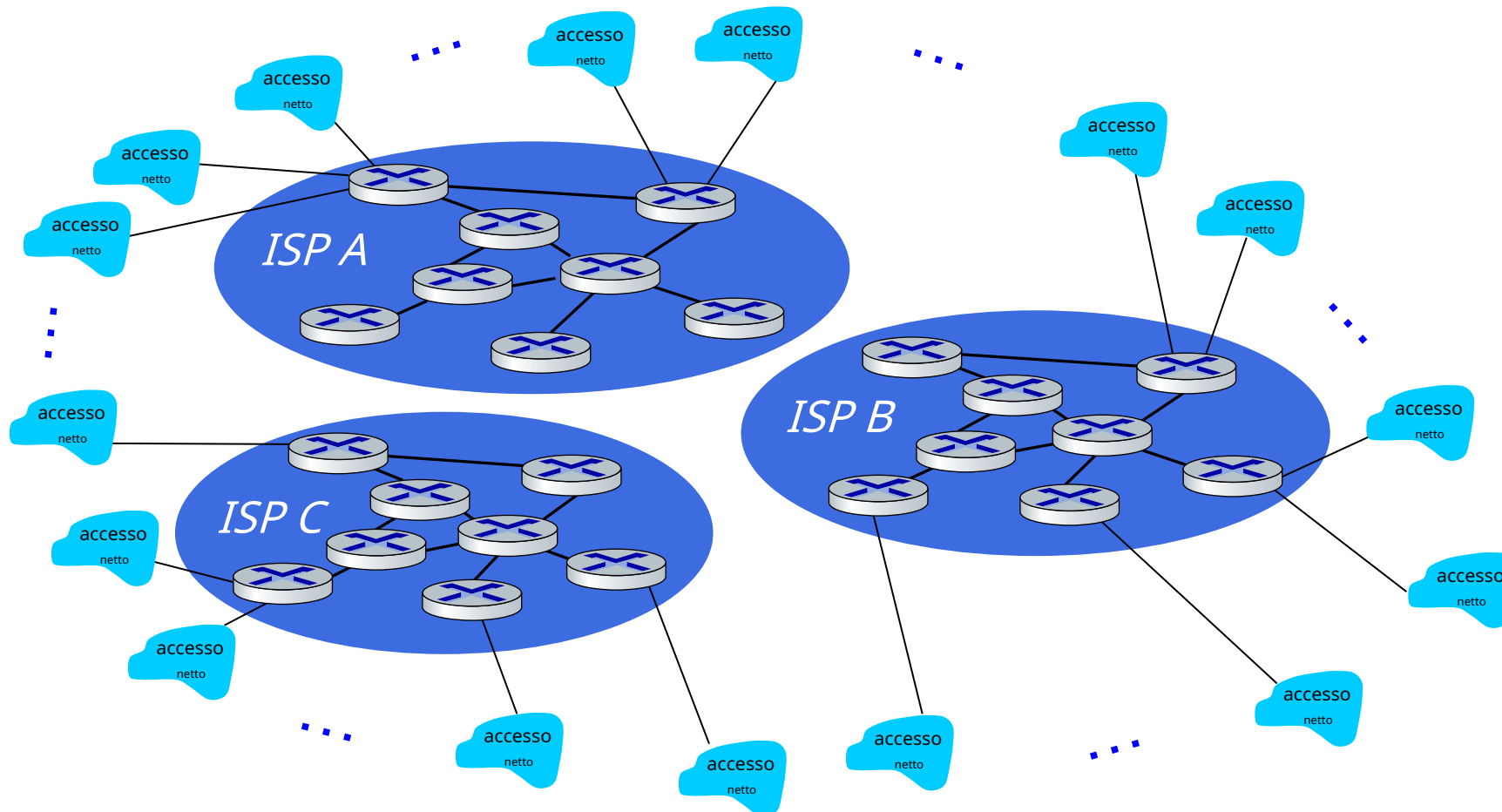
Struttura di Internet: una “rete di reti”

Opzione: connettere ciascun ISP di accesso a un ISP di transito globale? *Cliente* *Fornitore* Gli ISP hanno un accordo economico.



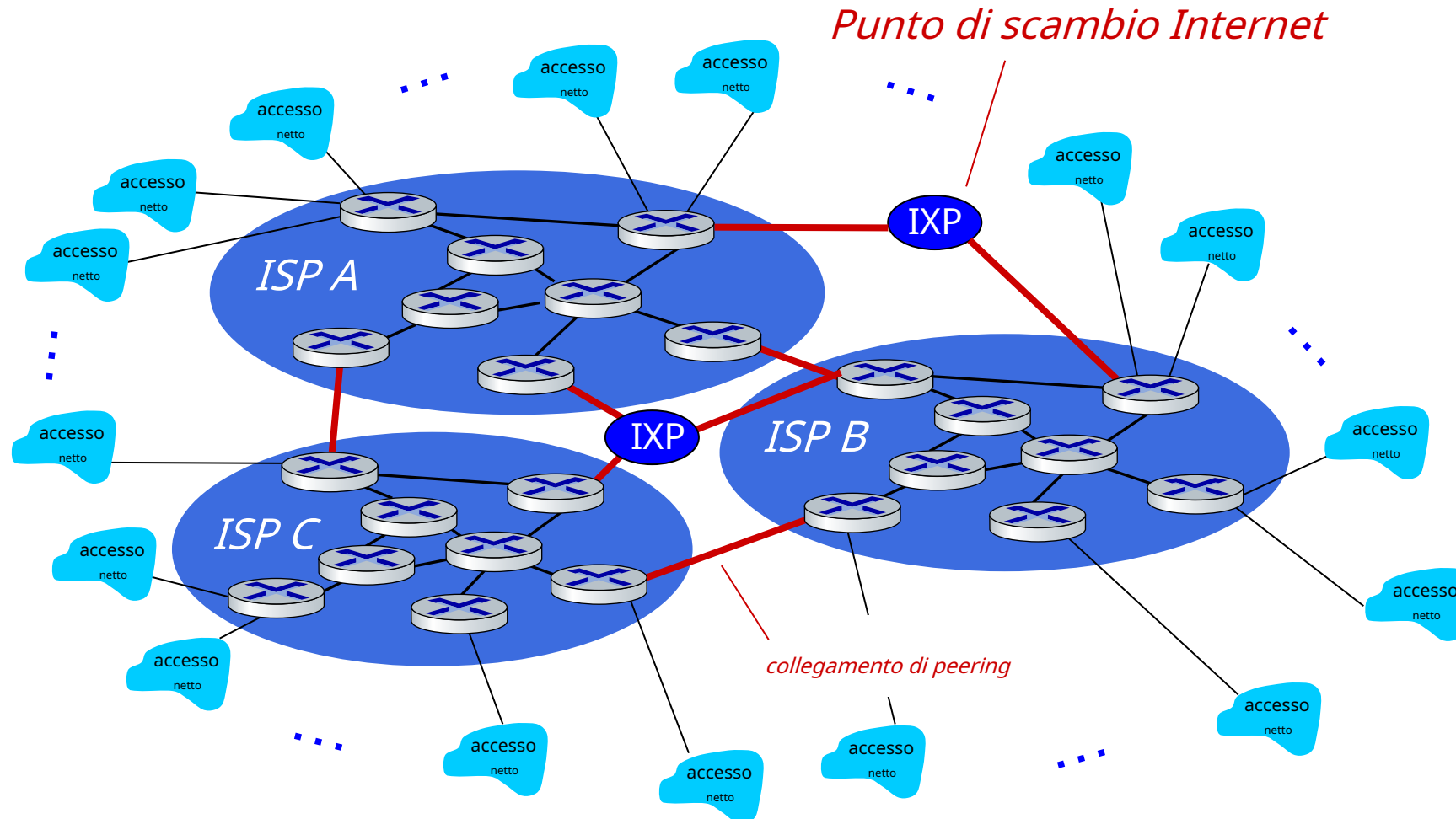
Struttura di Internet: una “rete di reti”

Ma se un ISP globale è un business redditizio, ci saranno concorrenti....



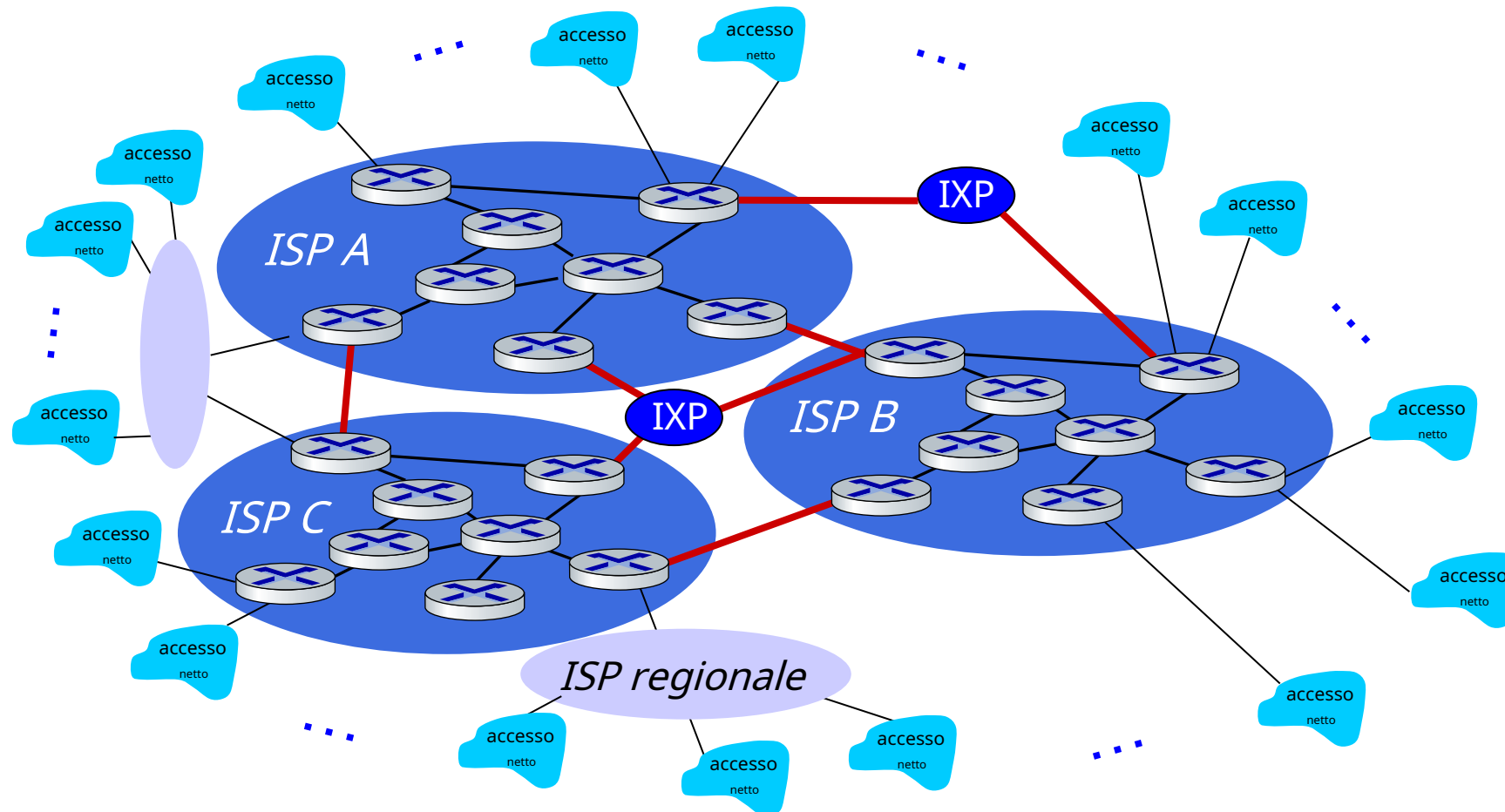
Struttura di Internet: una “rete di reti”

Ma se un ISP globale è un business redditizio, ci saranno concorrenti... che vorrà essere connesso



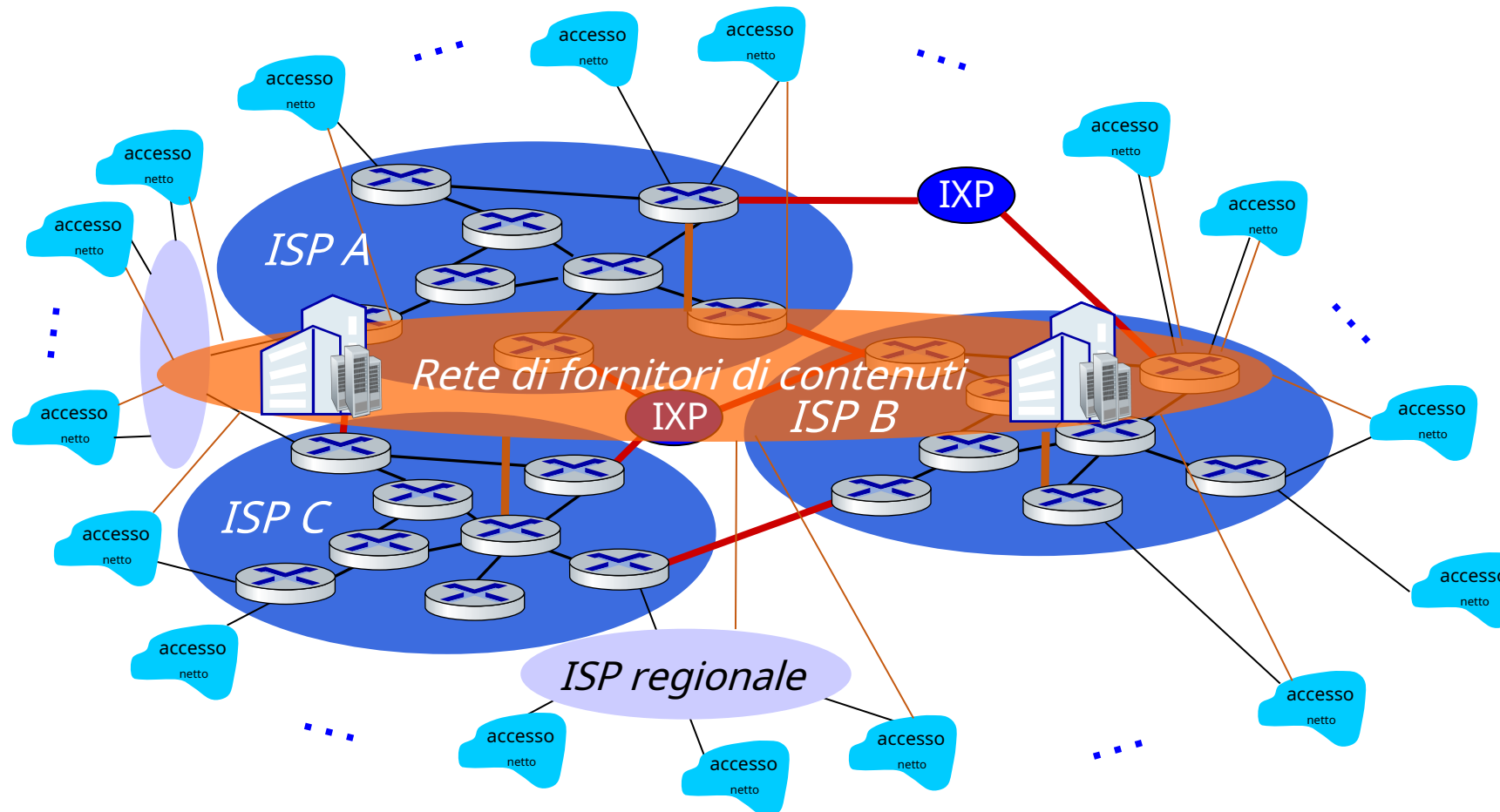
Struttura di Internet: una “rete di reti”

... e potrebbero sorgere reti regionali per connettere le reti di accesso agli ISP

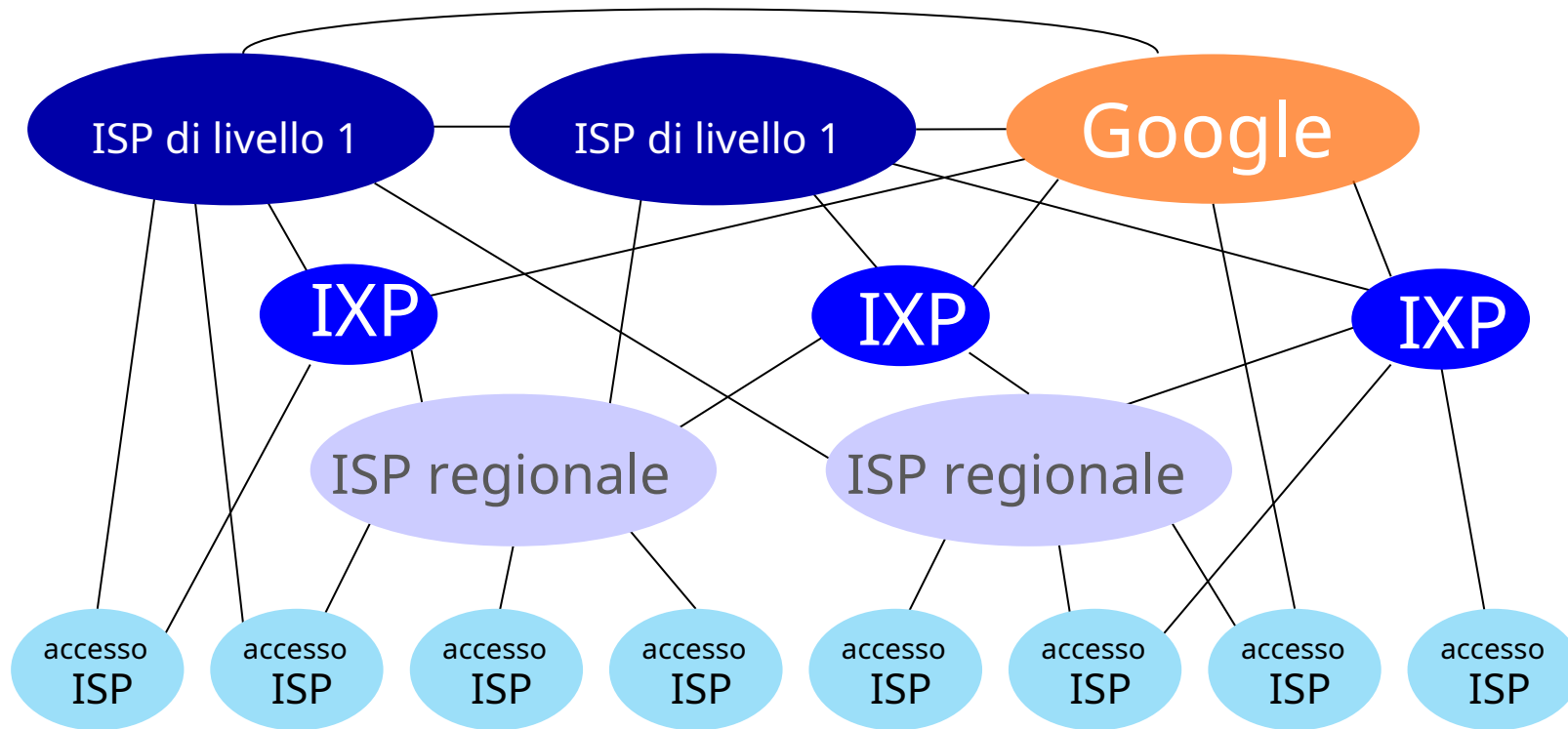


Struttura di Internet: una “rete di reti”

...e le reti di fornitori di contenuti (ad esempio Google, Microsoft, Akamai) possono gestire la propria rete, per portare servizi e contenuti vicino agli utenti finali



Struttura di Internet: una “rete di reti”



Al “centro”: piccolo numero di grandi reti ben connesse

- **“ISP commerciali di livello 1”**.(ad esempio, Livello 3, Sprint, AT&T, NTT),copertura nazionale e internazionale
- **reti di fornitori di contenuti**(ad esempio, Google, Facebook):rete privata che collega i suoi data center a Internet, spesso aggirando gli ISP regionali di livello 1

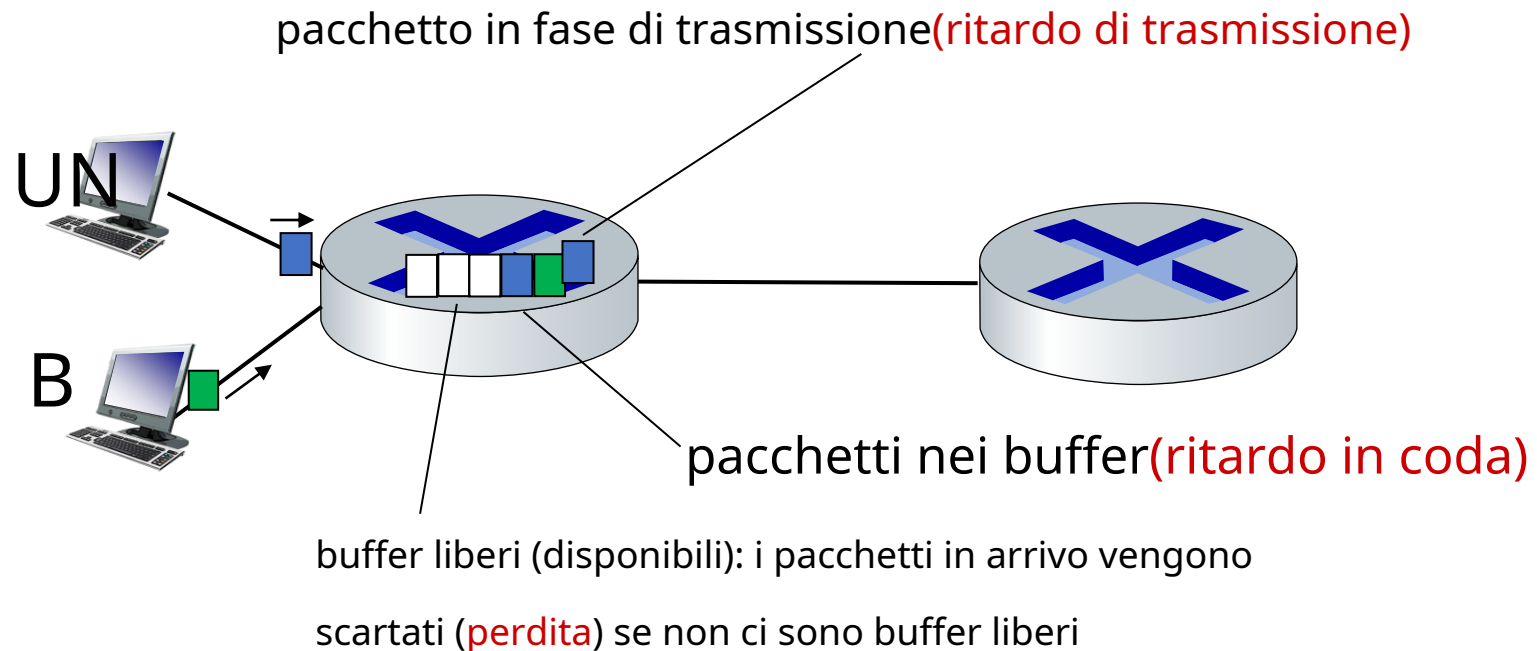
Capitolo 1: tabella di marcia

- Che cosa È Internet?
- Che cosa È un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo della rete: commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- **Prestazioni: perdita, ritardo, throughput**
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia

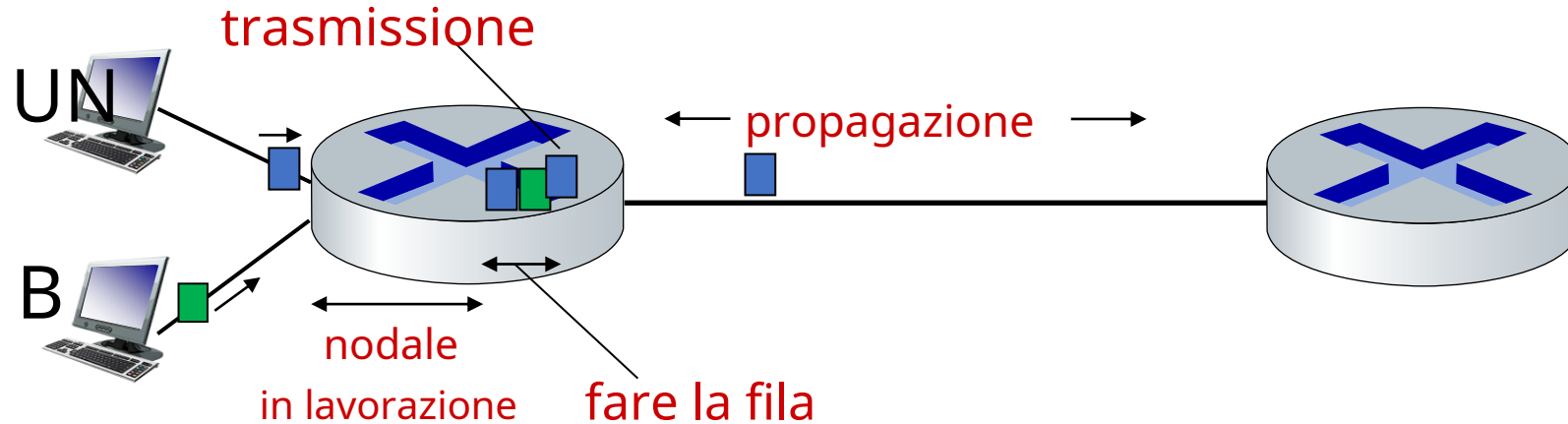


Come si verificano il ritardo e la perdita dei pacchetti?

- pacchetti *codati* nei buffer del router, in attesa del turno per la trasmissione
 - la lunghezza della coda aumenta quando la velocità di arrivo al collegamento (temporaneamente) supera la capacità del collegamento di uscita
- pacchetto *perduto* si verifica quando la memoria per contenere i pacchetti in coda si riempie



Ritardo dei pacchetti: quattro fonti



$$D_{\text{nodale}} = D_{\text{proc}} + D_{\text{coda}} + D_{\text{trans}} + D_{\text{puntello}}$$

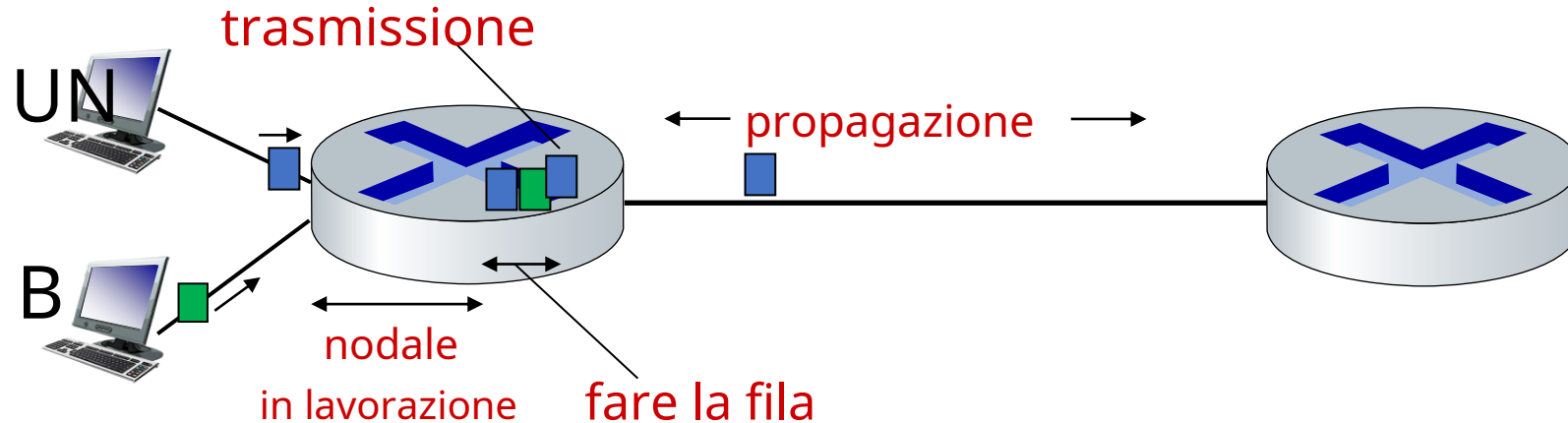
D_{proc} : elaborazione nodale

- controllare gli errori di bit
- determinare il collegamento di uscita
- tipicamente <microsecondi

D_{coda} : ritardo in coda

- tempo di attesa sul collegamento di uscita per la trasmissione
- dipende dal livello di congestione del router

Ritardo dei pacchetti: quattro fonti



$$D_{\text{nodale}} = D_{\text{proc}} + D_{\text{coda}} + D_{\text{trans}} + D_{\text{puntello}}$$

D_{trans} : ritardo di trasmissione:

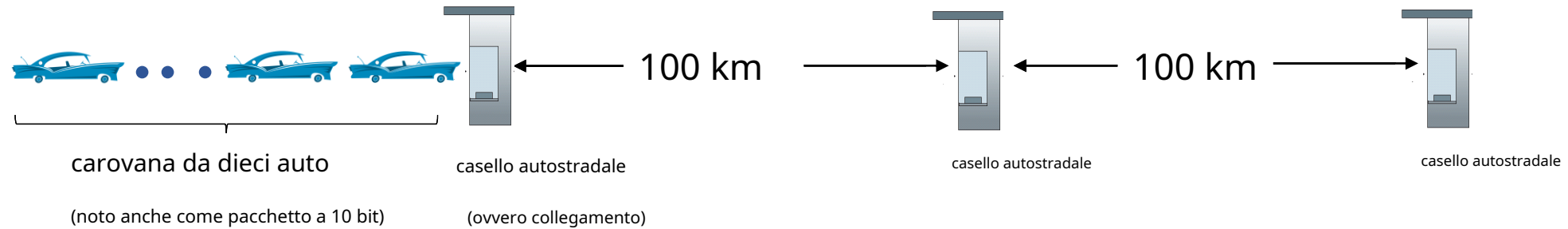
- l : lunghezza del pacchetto (bit)
- R : collegamento velocità di trasmissione (bps)
- $D_{\text{trans}} = \text{sinistra/destra}$

D_{puntello} : ritardo di propagazione:

- D : lunghezza del collegamento fisico
- S : velocità di propagazione ($\sim 2 \times 10^8 \text{ m/sec}$)
- $D_{\text{puntello}} = D/S$

D_{trans} E D_{puntello}
molto diverso

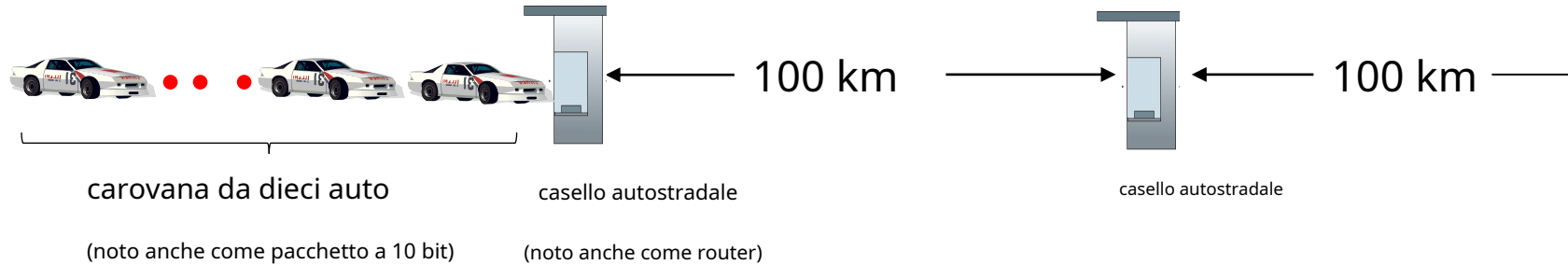
Analogia con la carovana



- macchina ~ po'; roulotte ~ pacchetto; servizio di pedaggio ~ trasmissione del collegamento
- il casello impiega 12 secondi per servire l'auto (tempo di trasmissione del bit)
- “propagarsi” a 100 km/h
- *Q: Quanto tempo manca prima che la roulotte sia in fila prima del 2° casello?*

- è ora di “spingere” l'intera roulotte attraverso il casello autostradale
autostrada = $12 \times 10 = 120$ sec
- tempo impiegato dall'ultima vettura per propagarsi dal 1° al 2° pedaggio
entrambi: $100\text{km} / (100\text{km/ora}) = 1$ ora
- *UN: 62 minuti*

Analogia con la carovana



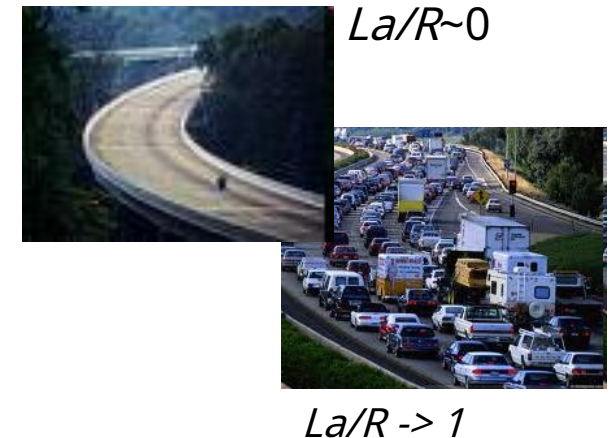
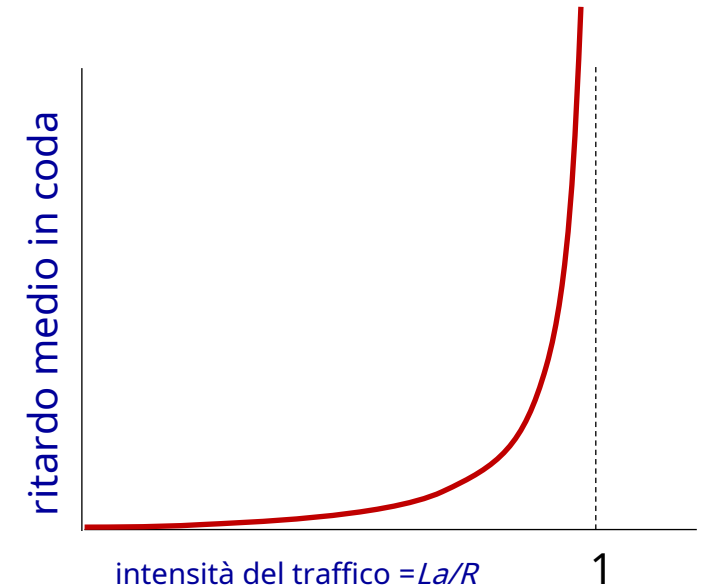
- supponiamo che le auto ora si “propaghino” a 1000 km/h
 - e supponiamo che il casello autostradale ora impieghi un minuto per riparare un'auto
 - *Q: Le auto arriveranno al 2° stand prima che tutte le auto abbiano effettuato la manutenzione al primo stand?*
- R: Sì!* dopo 7 min la prima vettura arriva al secondo stand; tre auto ancora al primo stand

Ritardo nell'accodamento dei pacchetti (rivisitato)

- UN : tasso medio di arrivo dei pacchetti
- L : lunghezza del pacchetto (bit)
- R : larghezza di banda del collegamento (velocità di trasmissione in bit)

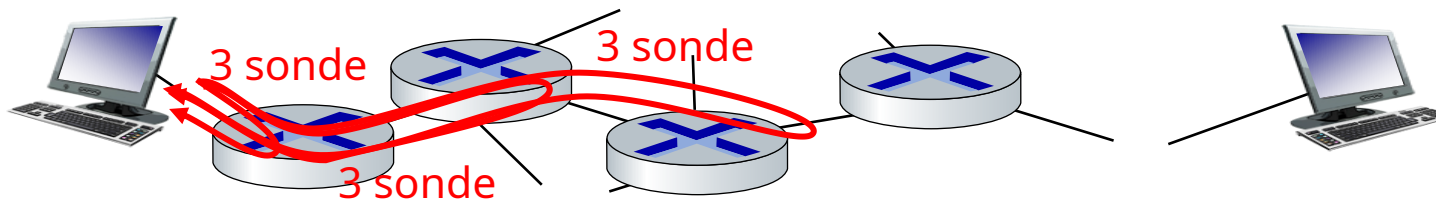
$$\frac{L \cdot UN}{R} : \frac{\text{tasso di arrivo dei bit}}{\text{tasso di servizio dei bit}} \quad \text{"traffico intensità"}$$

- $La/R \sim 0$: media ritardo in coda piccolo
- $La/R > 1$: media ritardo in coda elevato
- $La/R > 1$: più "lavoro" in arrivo è più di quanto possa essere servito - ritardo medio infinito!



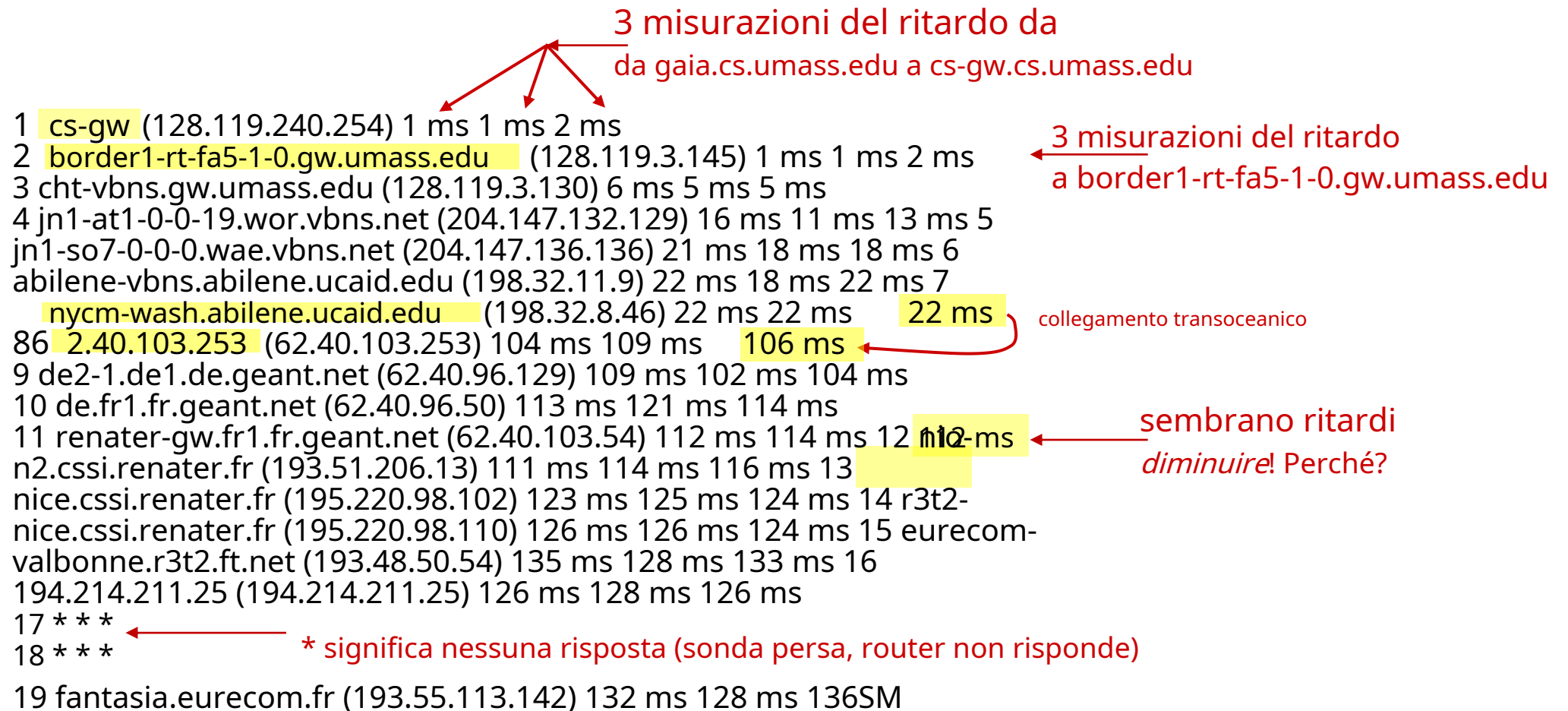
Ritardi e percorsi "reali" di Internet

- che aspetto hanno i ritardi e le perdite "reali" di Internet?
- **traceroute** programma: fornisce la misurazione del ritardo dalla sorgente al router lungo il percorso Internet finale verso la destinazione. Per tutti *io*:
 - invia tre pacchetti che raggiungeranno il router *io* sul percorso verso la destinazione (con valore del campo time-to-live pari a *io*)
 - router *io* restituirà i pacchetti al mittente
 - il mittente misura l'intervallo di tempo tra la trasmissione e la risposta



Ritardi e percorsi Internet reali

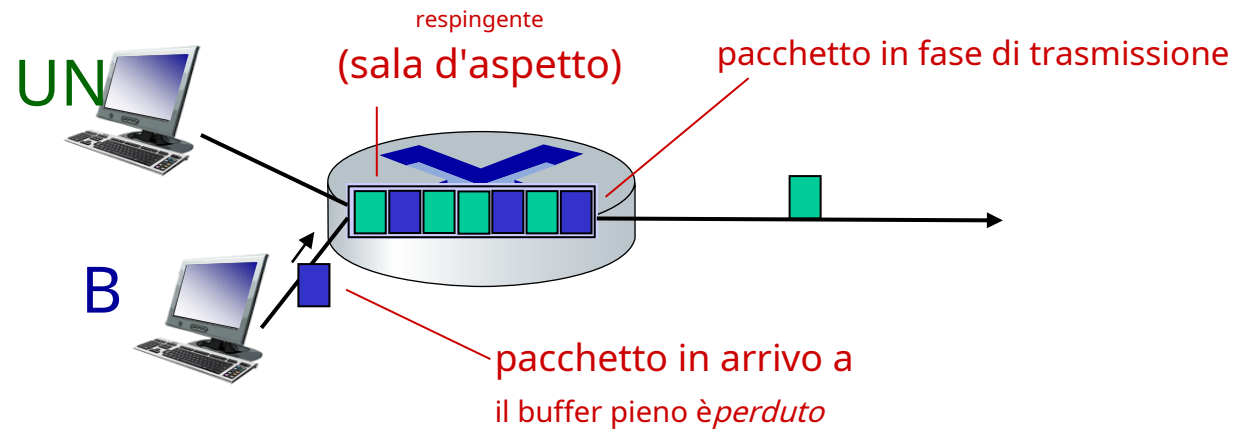
traccia percorso: gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr



* Effettua alcuni traceroute da paesi esotici su www.traceroute.org

Perdita di pacchetti

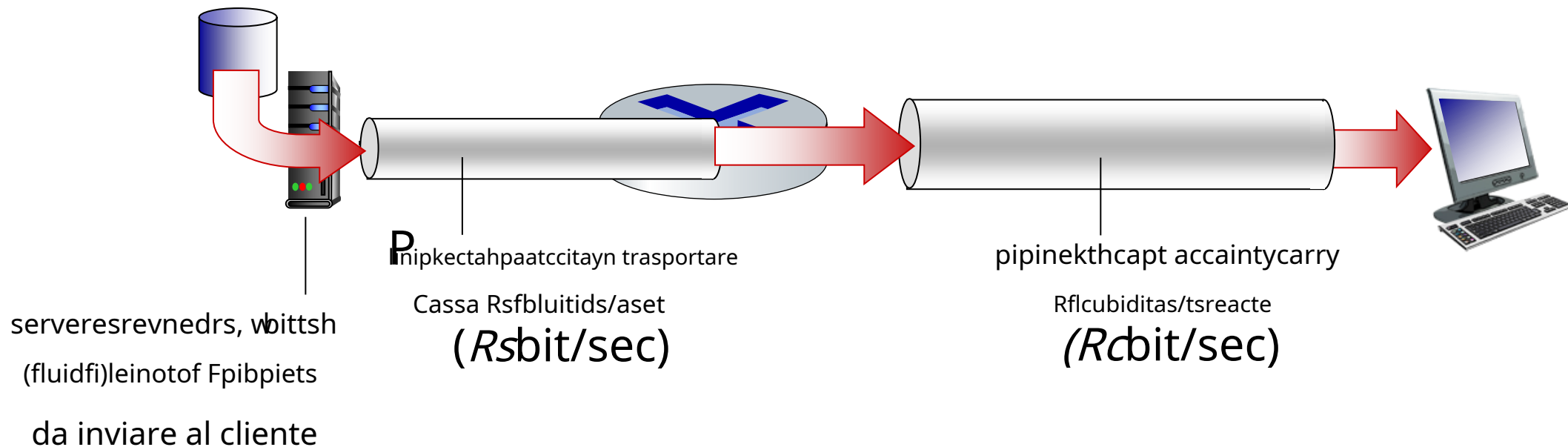
- la coda (nota anche come buffer) che precede il collegamento nel buffer ha una capacità finita
- il pacchetto che arriva all'intera coda viene eliminato (ovvero perso)
- il pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema finale di origine o non essere ritrasmesso affatto



* Controlla l'applet Java per un'animazione interattiva (sul sito web dell'editore) di code e perdite

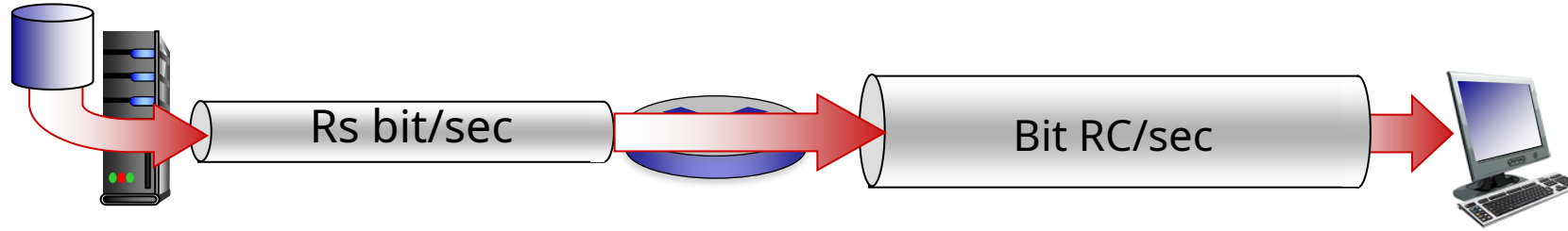
Portata

- *portata*: velocità (bit/unità di tempo) alla quale i bit vengono inviati dal mittente al destinatario
 - *istantaneo*: tasso in un dato momento
 - *media*: tasso per un periodo di tempo più lungo

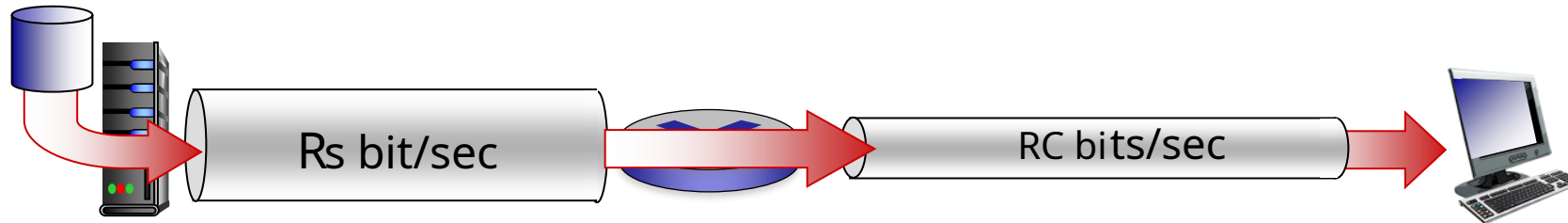


Portata

$R_s < R_c$ Qual è il throughput end-end medio?



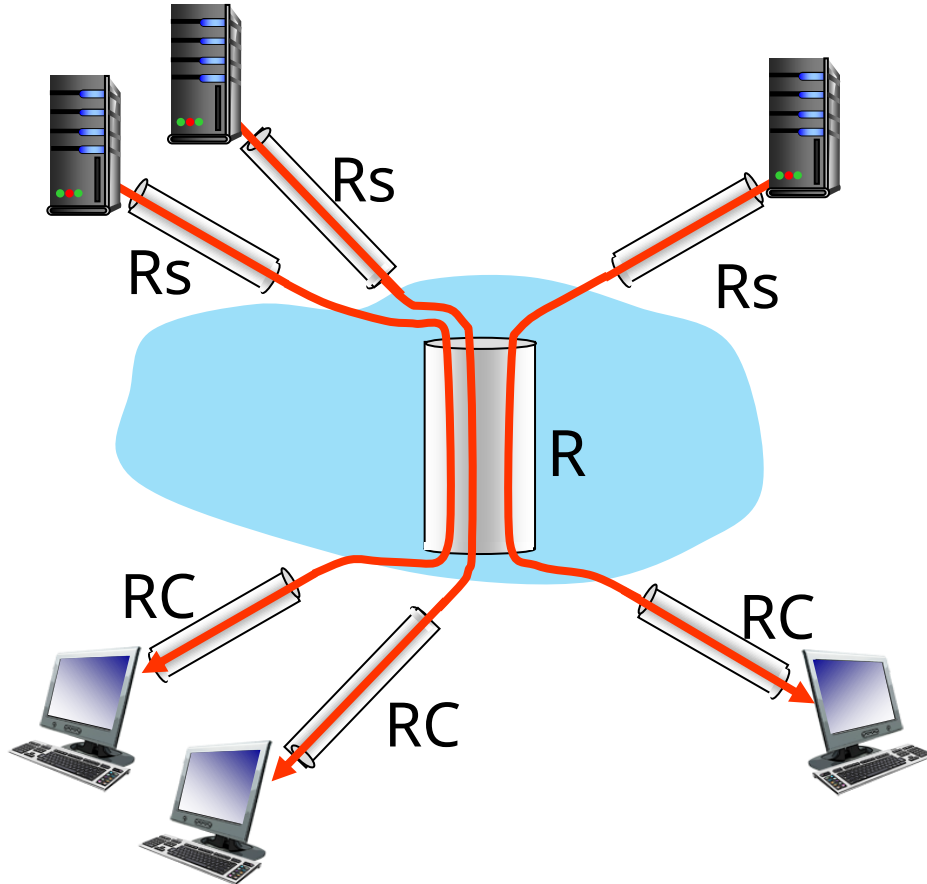
$R_s > R_c$ Qual è il throughput end-end medio?



collegamento con collo di bottiglia

collegamento sul percorso end-end che limita il throughput end-end

Throughput: scenario di rete



10 connessioni (abbastanza) condividono il collegamento del collo di bottiglia della dorsale R bit/sec

- fine per connessione
rendimento finale:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- in pratica: R_c o R_s spesso
costituisce un collo di bottiglia

* Per ulteriori informazioni, consulta gli esercizi interattivi online
esempi: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

Capitolo 1: tabella di marcia

- Che cosa È Internet?
- Che cosa È un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo della rete: commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- Prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia



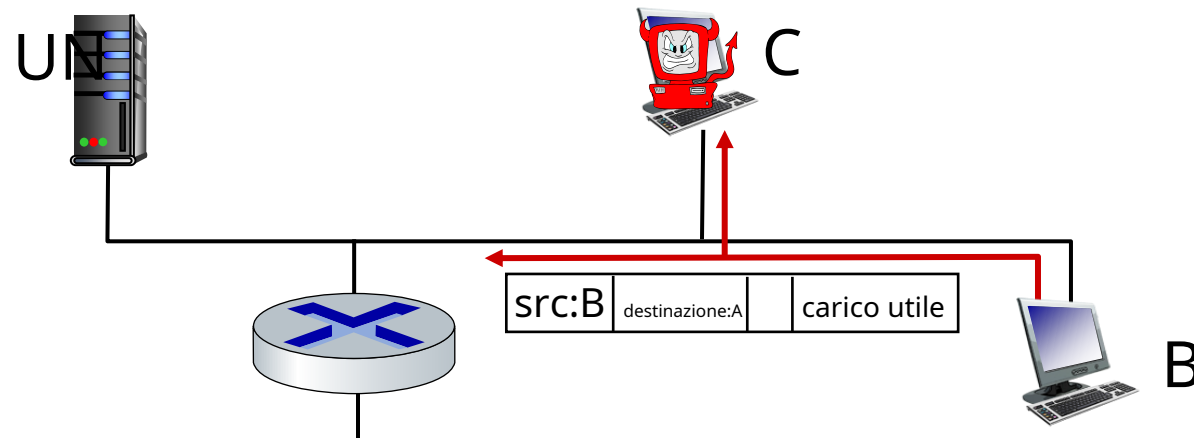
Sicurezza della rete

- Internet non è stato originariamente progettato pensando a (molta) sicurezza
 - *visione originale:* “un gruppo di utenti che si fidano reciprocamente e collegati ad una rete trasparente” ☺
 - I progettisti di protocolli Internet cercano di “recuperare il ritardo”
 - considerazioni sulla sicurezza a tutti i livelli!
- Ora dobbiamo pensare a:
 - come i malintenzionati possono attaccare le reti di computer
 - come possiamo difendere le reti dagli attacchi
 - come progettare architetture immuni agli attacchi

Cattivi: intercettazione di pacchetti

pacchetto "sniffato":

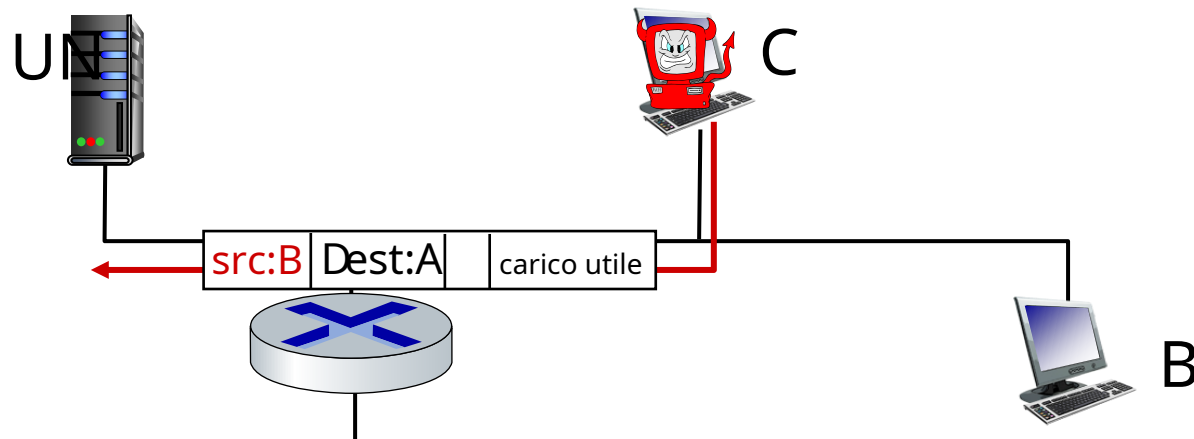
- mezzi di trasmissione (Ethernet condivisa, wireless)
- l'interfaccia di rete promiscua legge/registra tutti i pacchetti (ad esempio, comprese le password!) che passano



Il software Wireshark utilizzato per i nostri laboratori di fine capitolo è uno sniffer di pacchetti (gratuito).

Cattivi: identità falsa

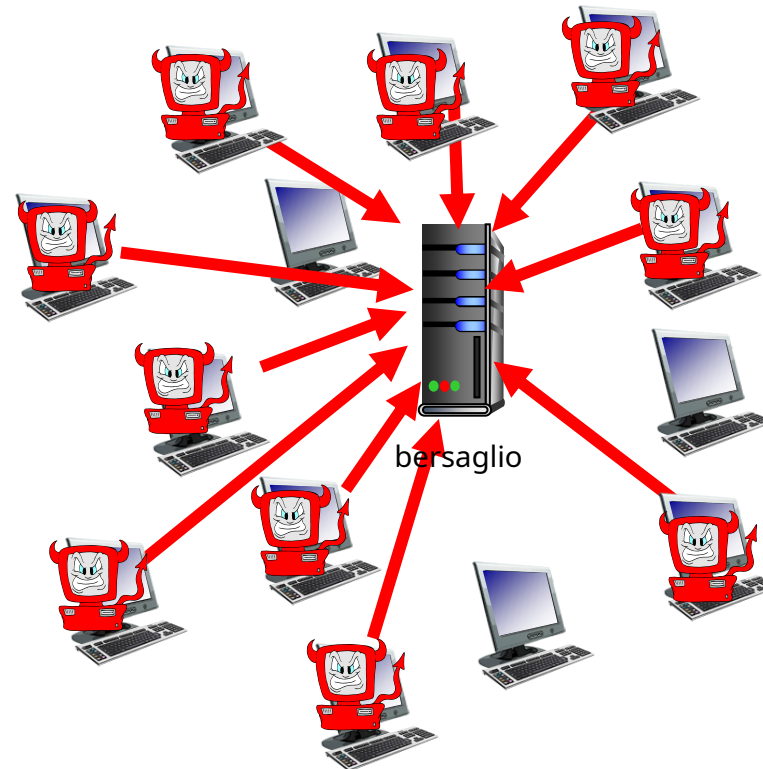
Spoofing IP: iniezione di pacchetto con indirizzo di origine falso



Cattivi: negazione del servizio

Denial of Service (DoS): gli aggressori creano risorse (server, larghezza di banda) non disponibile per il traffico legittimo sovraccaricando le risorse con traffico fasullo

1. seleziona destinazione
2. penetrare negli host della rete (vedi botnet)
3. inviare pacchetti alla destinazione compromessa ospiti



Linee di difesa:

- **autenticazione:** dimostrando che sei chi dici di essere
 - le reti cellulari forniscono l'identità hardware tramite la scheda SIM; nessun supporto hardware di questo tipo nell'Internet tradizionale
- **riservatezza:** tramite crittografia
- **controlli di integrità:** le firme digitali prevengono/rivelano le manomissioni
- **restrizioni di accesso:** VPN protette da password
- **firewall:** “middlebox” specializzati nelle reti di accesso e centrali:
 - disattivato per impostazione predefinita: filtra i pacchetti in entrata per limitare mittenti, destinatari e applicazioni
 - rilevare/reagire agli attacchi DOS

...molto altro sulla sicurezza (in tutto, Capitolo 8)

Capitolo 1: tabella di marcia

- Che cosa È Internet?
- Che cosa È un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo della rete: commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- Prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Storia



“Strati” del protocollo e modelli di riferimento

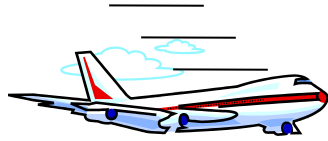
Le reti sono complesse
con tanti “pezzi”:

- ospiti
- router
- collegamenti di vari media
- applicazioni
- protocolli
- hardware software

Domanda: c'è qualche
speranza di *organizzare*
struttura della rete?

- e/o nostro *discussione*
delle reti?

Esempio: organizzazione di viaggi aerei



————— *trasferimento end-to-end di persona più bagaglio* —————→

biglietto (acquisto)

bagaglio (da stiva)

cancelli (carico)

decollo dalla pista

percorso aereo

biglietto (reclamo)

ritiro bagagli

cancelli (scarico)

atterraggio sulla pista

percorso aereo

percorso aereo

Come vorresti che *definire/discutere* il sistema dei viaggi aerei?

- una serie di passaggi, che coinvolgono molti servizi

Esempio: organizzazione di viaggi aerei



strati: ogni livello implementa un servizio

- attraverso le proprie azioni a livello interno
- basandosi sui servizi forniti dal livello sottostante

Perché stratificare?

Approccio alla progettazione/discussione di sistemi complessi:

- la struttura esplicita consente l'identificazione e la relazione dei pezzi del sistema
 - stratificato *modello di riferimento* per la discussione
- la modularizzazione facilita la manutenzione e l'aggiornamento del sistema
 - cambiamento nel servizio del livello *implementazione* : trasparente al resto del sistema
 - ad esempio, la modifica della procedura del cancello non influisce sul resto del sistema

Modello di riferimento ISO/OSI

- *applicazione*: supportare le applicazioni di rete
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- *presentazione*: consentire alle applicazioni di interpretare il significato dei dati, ad esempio crittografia, compressione, convenzioni specifiche della macchina
- *sessione*: sincronizzazione, checkpoint, ripristino dello scambio dati
- *trasporto*: trasferimento dati processo-processo
 - TCP, UDP



I sette livelli OSI/ISO
modello di riferimento

Modello di riferimento ISO/OSI

- *rete*: instradamento dei datagrammi dalla sorgente alla destinazione
 - IP, protocolli di routing
- *collegamento*: trasferimento di dati tra elementi di rete vicini
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *fisico*: pezzi “sul filo”



I sette livelli OSI/ISO
modello di riferimento

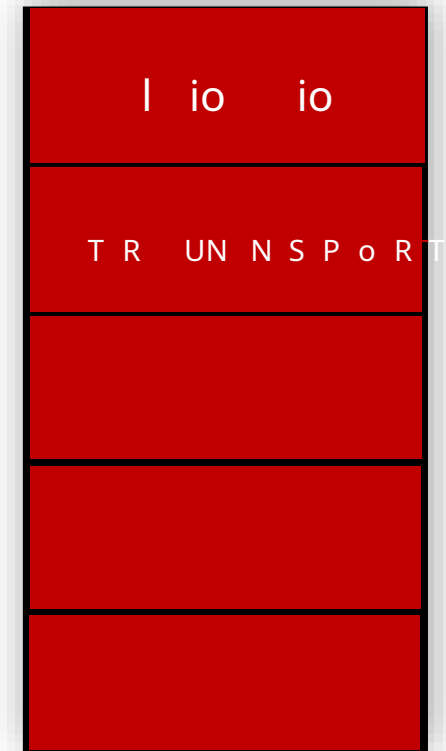
Stratificato Internet pila di protocolli

Due livelli non trovati nello stack del protocollo Internet!

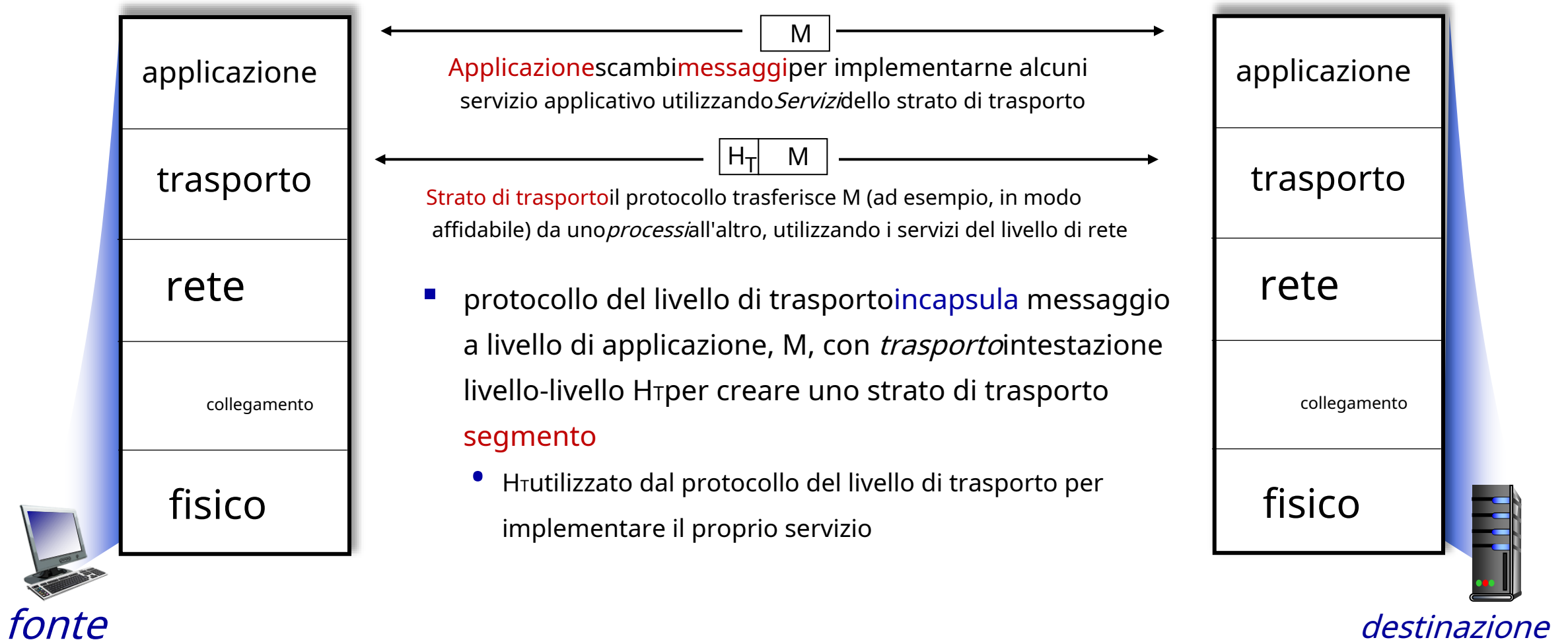
- *Presentazione*
- *Sessione*

Lo stack Internet “manca” di questi livelli!

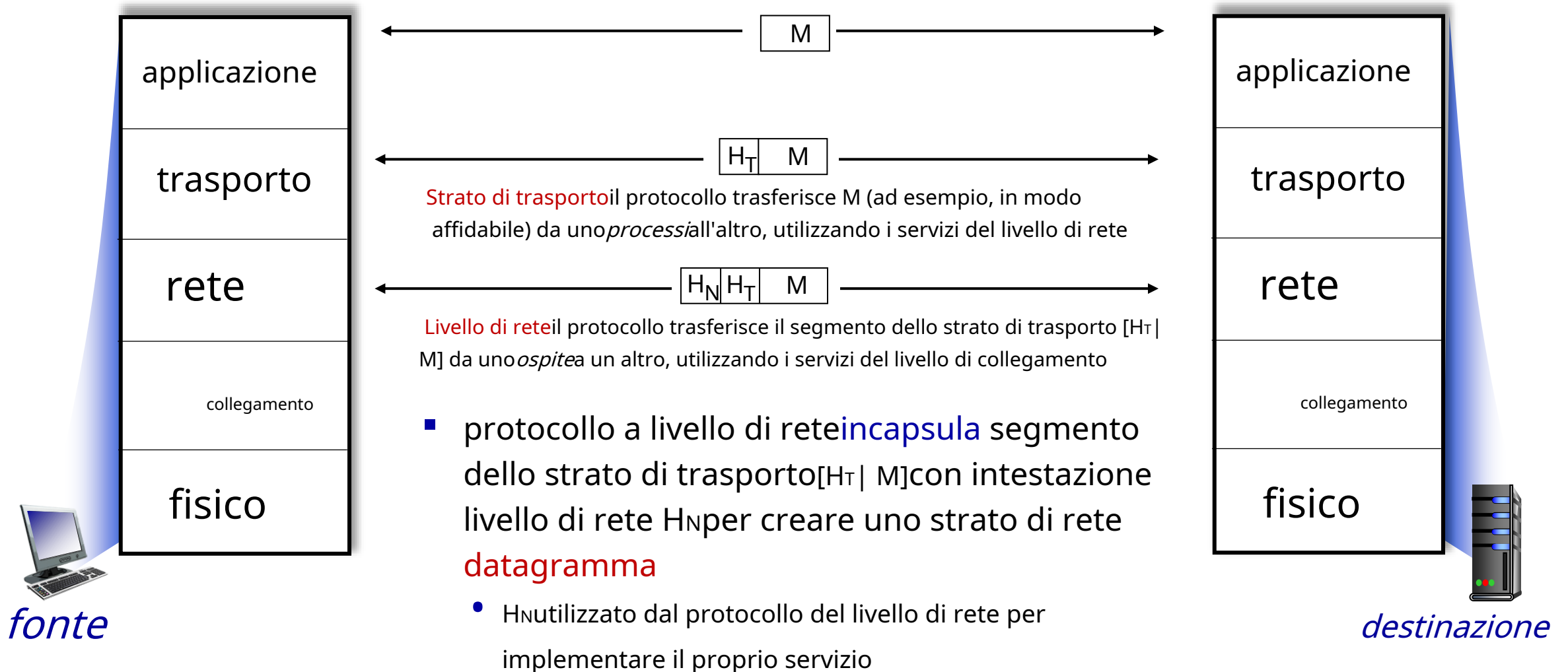
- questi servizi, *se necessario*, deve essere implementato nell'applicazione
- necessario?



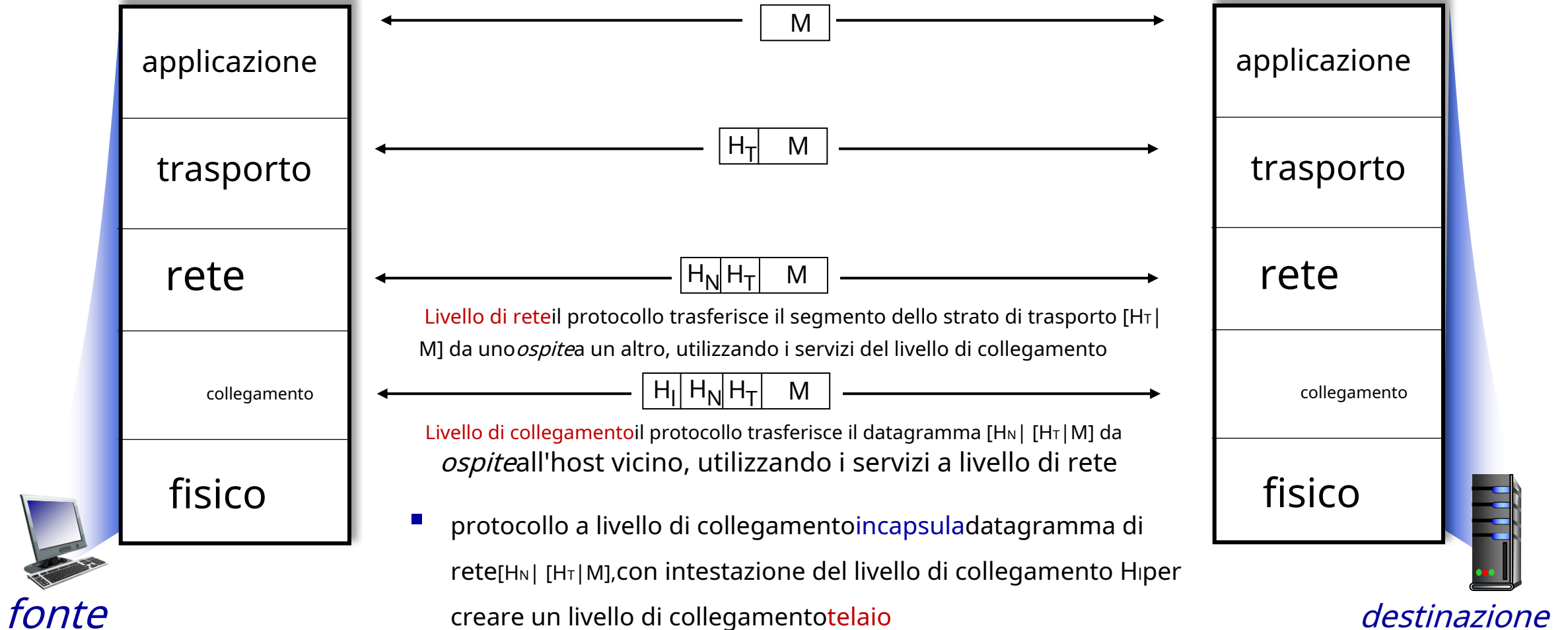
Servizi, stratificazione e incapsulamento



Servizi, stratificazione e incapsulamento

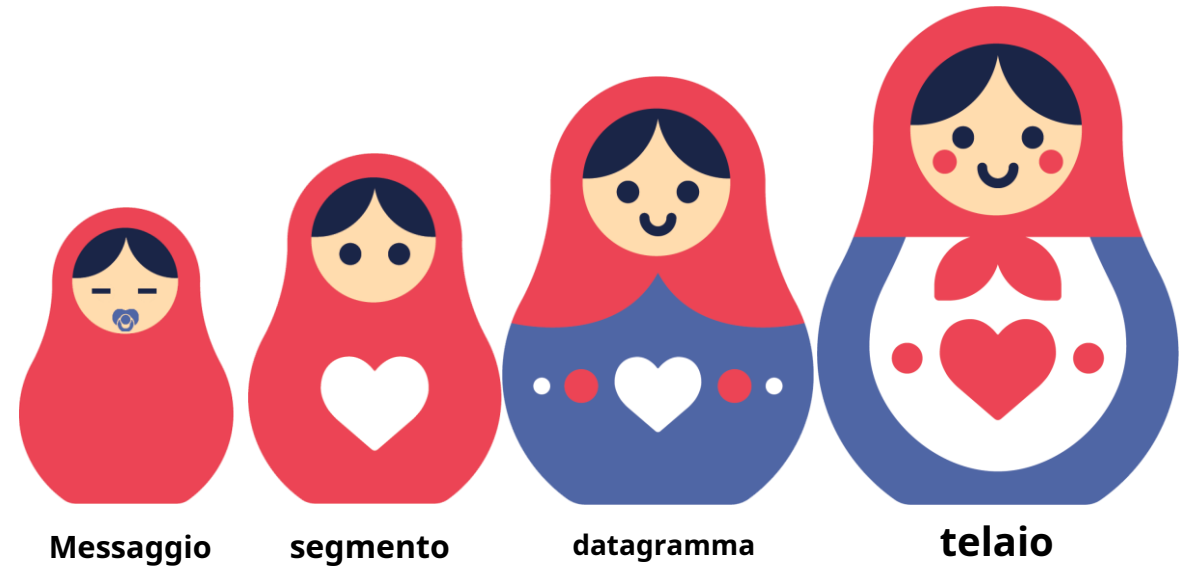


Servizi, stratificazione e incapsulamento

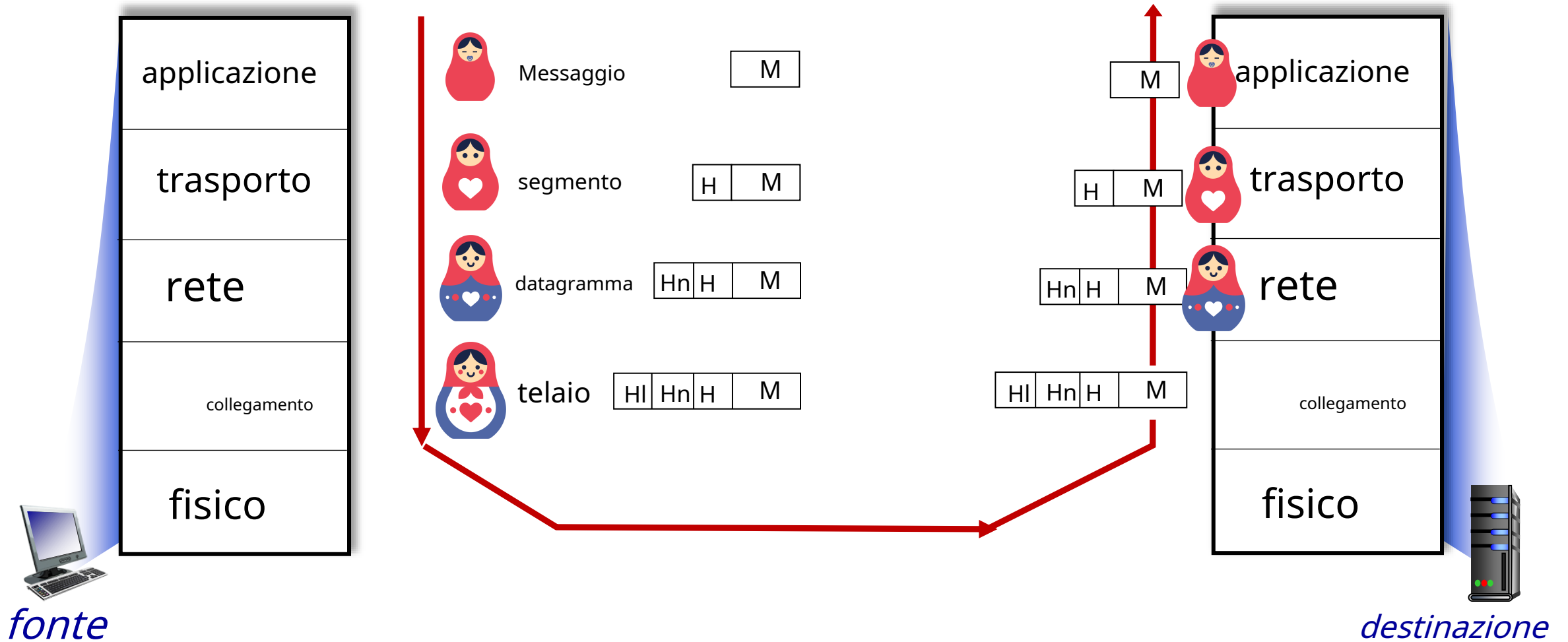


Incapsulamento

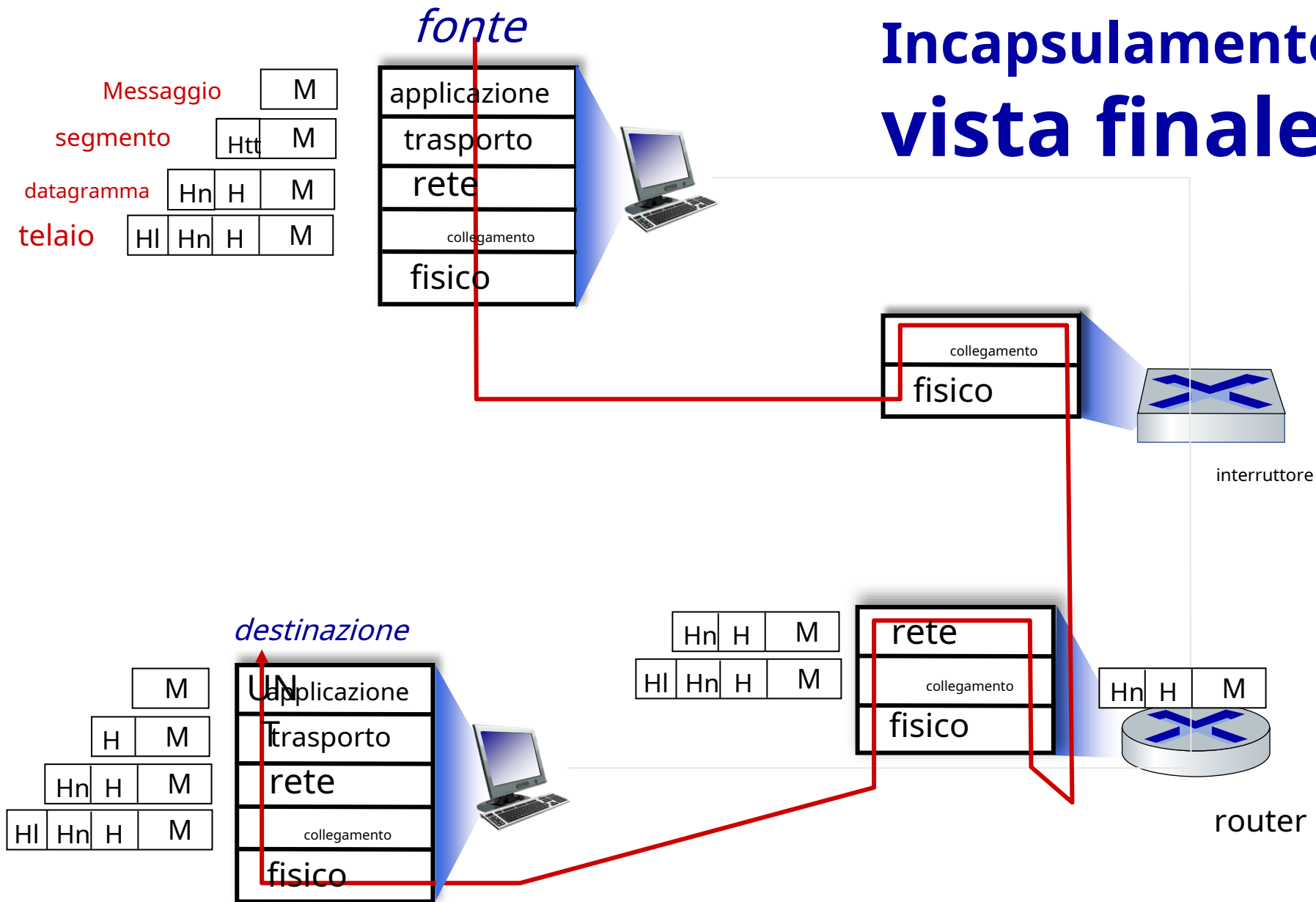
Bambole matrioska (bambole impilabili)



Servizi, stratificazione e incapsulamento



Incapsulamento: un vista finale



Capitolo 1: tabella di marcia

- Che cosa È Internet?
- Che cosa È un protocollo?
- Periferia della rete: host, rete di accesso, supporti fisici
- Nucleo della rete: commutazione di pacchetto/circuito, struttura di internet
- Prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- **Storia**

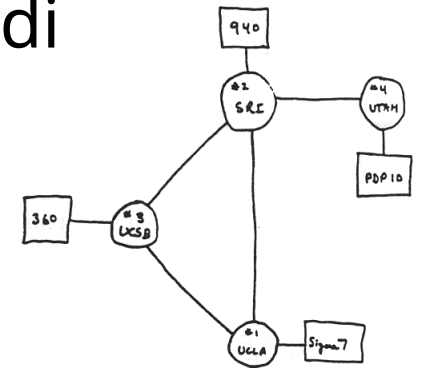


Storia di Internet

1961-1972: Primi principi della commutazione di pacchetto

- **1961:**Kleinrock: la teoria delle code mostra l'efficacia della commutazione di pacchetto
- **1964:**Baran: commutazione di pacchetto nelle reti militari
- **1967:**ARPAnet concepito dall'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata
- **1969:**primo nodo ARPAnet operativo

- **1972:**
 - Demo pubblica di ARPAnet
 - NCP (Network Control Protocol) primo protocollo host-host
 - primo programma di posta elettronica
 - ARPAnet ha 15 nodi



THE ARPA NETWORK

Storia di Internet

1972-1980: Internetworking, reti nuove e proprietarie

- 1970: Rete satellitare ALOHAnet alle Hawaii
- 1974: Cerf e Kahn - architettura per l'interconnessione delle reti
- 1976: Ethernet allo Xerox PARC
- fine anni '70: architetture proprietarie: DECnet, SNA, XNA
- 1979: ARPAnet ha 200 nodi

Principi di internetworking di Cerf e Kahn:

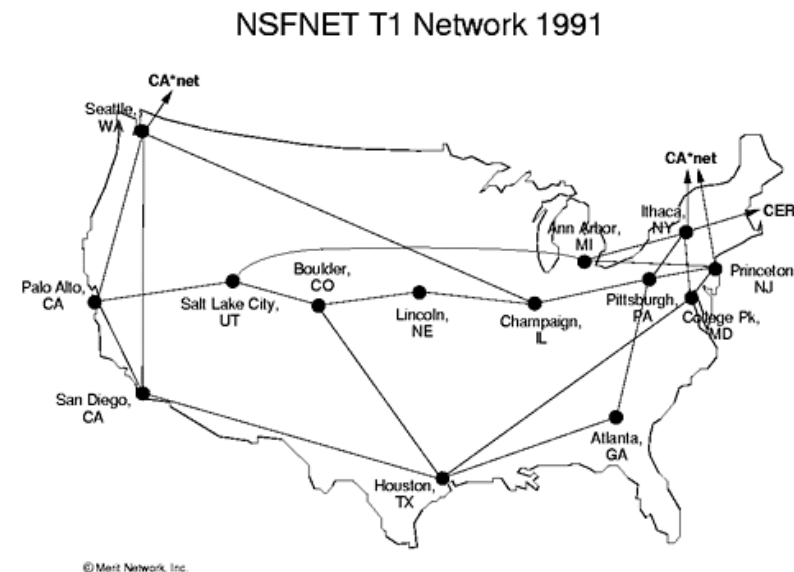
- minimalismo, autonomia: non sono necessarie modifiche interne per interconnettere le reti
- modello di servizio best-effort
- routing senza stato
- controllo decentralizzato

definire l'architettura Internet odierna

Storia di Internet

1980-1990: nuovi protocolli, proliferazione delle reti

- 1983: implementazione del protocollo TCP/IP
- 1982: Protocollo di posta elettronica
SMTP definito
- 1983: DNS definito per la traduzione
del nome in indirizzo IP
- 1985: Protocollo ftp definito
- 1988: Controllo della congestione TCP
- nuove reti nazionali: CSnet,
BITnet, NSFnet, Minitel
- 100.000 host connessi alla
confederazione di reti



Storia di Internet

Anni 90, anni 2000: commercializzazione, Web, nuove applicazioni

- primi anni '90:
ARPAnet disattivata
- 1991: NSF revoca le restrizioni sull'uso commerciale di NSFnet (dismesso, 1995)
- primi anni '90: ragnatela
 - ipertesto [Bush 1945, Nelson anni '60]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaico, poi Netscape
 - fine anni '90: commercializzazione del

ragnatela

fine anni '90 – 2000:

- altre killer app: messaggistica istantanea, condivisione di file P2P
- sicurezza della rete in primo piano
- circa 50 milioni di host, oltre 100 milioni di utenti
- collegamenti backbone in esecuzione a Gbps

Storia di Internet

2005-presente: scala, SDN, mobilità, cloud

- diffusione aggressiva dell'accesso domestico a banda larga (10-100 Mbps)
- 2008: reti definite dal software (SDN)
- crescente ubiquità dell'accesso wireless ad alta velocità: 4G/5G, WiFi
- i fornitori di servizi (Google, FB, Microsoft) creano le proprie reti
 - bypassare Internet commerciale per connettersi “vicino” all'utente finale, fornendo accesso “istantaneo” a social media, ricerca, contenuti video, ...
- le aziende gestiscono i propri servizi nel “cloud” (ad esempio, Amazon Web Services, Microsoft Azure)
- aumento degli smartphone: più dispositivi mobili che fissi su Internet⁽²⁰¹⁷⁾
- ~15 miliardi di dispositivi collegati a Internet^(2023, statista.com)

Capitolo 1: riepilogo

Abbiamo coperto una "tonnellata" di materiale!

- Panoramica su Internet
- cos'è un protocollo?
- perimetro della rete, rete di accesso, nucleo
 - commutazione di pacchetto contro commutazione di circuito
 - Struttura di Internet
- prestazioni: perdita, ritardo, throughput
- stratificazione, modelli di servizio
- sicurezza
- storia

Ora hai:

- contesto, panoramica, vocabolario, "sentire" di rete
- più profondità, dettaglio, *e divertimento* da seguire!

Strumenti di rete

Wireshark

